

# Pátá přednáška

NAIL062 Výroková a predikátová logika

---

Jakub Bulín (KTIML MFF UK)

Zimní semestr 2025

## Program

- rezoluční metoda
- korektnost a úplnost rezoluce
- úvod do predikátové logiky
- syntaxe predikátové logiky

## Materiály

**Zápisky z přednášky**, Sekce 5.1-5.3 z Kapitoly 5 (Sekci 5.4 zatím přeskočíme), Sekce 6.1-6.3 z Kapitoly 6

## KAPITOLA 5: REZOLUČNÍ METODA

---

- jiný důkazový systém než tablo metoda

# Rezoluční metoda

- jiný důkazový systém než tablo metoda
- mnohem efektivnější implementace

# Rezoluční metoda

- jiný důkazový systém než tablo metoda
- mnohem efektivnější implementace
- logické programování, automatické dokazování, SAT solvery (důkaz jako **certifikát** nesplnitelnosti)

# Rezoluční metoda

- jiný důkazový systém než tablo metoda
- mnohem efektivnější implementace
- logické programování, automatické dokazování, SAT solvery (důkaz jako **certifikát** nesplnitelnosti)
- pracuje s CNF (každý výrok/teorii lze převést do CNF)

# Rezoluční metoda

- jiný důkazový systém než tablo metoda
- mnohem efektivnější implementace
- logické programování, automatické dokazování, SAT solvery (důkaz jako **certifikát** nesplnitelnosti)
- pracuje s CNF (každý výrok/teorii lze převést do CNF)
- jediné inferenční pravidlo: **rezoluční pravidlo**

$$\frac{\{p\} \sqcup C_1, \{\neg p\} \sqcup C_2}{C_1 \cup C_2}$$



# Rezoluční metoda

- jiný důkazový systém než tablo metoda
- mnohem efektivnější implementace
- logické programování, automatické dokazování, SAT solvery (důkaz jako **certifikát** nesplnitelnosti)
- pracuje s CNF (každý výrok/teorii lze převést do CNF)
- jediné inferenční pravidlo: **rezoluční pravidlo**

$$\frac{\{p\} \sqcup C_1, \{\neg p\} \sqcup C_2}{C_1 \cup C_2}$$

- platí obecnější **pravidlo řezu**:

$$\frac{\varphi \vee \psi, \neg \varphi \vee \chi}{\psi \vee \chi}$$

## 5.1 Množinová reprezentace

---

- **literál**  $\ell$  je  $p$  nebo  $\neg p$  (pro  $p \in \mathbb{P}$ ),  $\bar{\ell}$  je **opačný literál** k  $\ell$

# Množinová reprezentace

- **literál**  $\ell$  je  $p$  nebo  $\neg p$  (pro  $p \in \mathbb{P}$ ),  $\bar{\ell}$  je **opačný literál** k  $\ell$
- **klauzule**  $C$  je konečná množina literálů

# Množinová reprezentace

- **literál**  $\ell$  je  $p$  nebo  $\neg p$  (pro  $p \in \mathbb{P}$ ),  $\bar{\ell}$  je **opačný literál** k  $\ell$
- **klauzule**  $C$  je konečná množina literálů
- **prázdná klauzule**  $\square$  je nesplnitelná

# Množinová reprezentace

- **literál**  $\ell$  je  $p$  nebo  $\neg p$  (pro  $p \in \mathbb{P}$ ),  $\bar{\ell}$  je **opačný literál** k  $\ell$
- **klauzule**  $C$  je konečná množina literálů
- **prázdná klauzule**  $\square$  je nesplnitelná
- **CNF formule**  $S$  je množina klauzulí

# Množinová reprezentace

- **literál**  $\ell$  je  $p$  nebo  $\neg p$  (pro  $p \in \mathbb{P}$ ),  $\bar{\ell}$  je **opačný literál** k  $\ell$
- **klauzule**  $C$  je konečná množina literálů
- **prázdná klauzule**  $\square$  je nespílitelná
- **CNF formule**  $S$  je množina klauzulí (může být i **nekonečná!**)

# Množinová reprezentace

- **literál**  $\ell$  je  $p$  nebo  $\neg p$  (pro  $p \in \mathbb{P}$ ),  $\bar{\ell}$  je **opačný literál** k  $\ell$
- **klauzule**  $C$  je konečná množina literálů
- **prázdná klauzule**  $\square$  je nespílitelná
- **CNF formule**  $S$  je množina klauzulí (může být i **nekonečná!**)
- **prázdná formule**  $\emptyset$  je vždy splněna



# Množinová reprezentace

- **literál**  $\ell$  je  $p$  nebo  $\neg p$  (pro  $p \in \mathbb{P}$ ),  $\bar{\ell}$  je **opačný literál** k  $\ell$
- **klauzule**  $C$  je konečná množina literálů
- **prázdná klauzule**  $\square$  je nespílitelná
- **CNF formule**  $S$  je množina klauzulí (může být i **nekonečná!**)
- **prázdná formule**  $\emptyset$  je vždy splněna

Modely reprezentujeme jako množiny literálů:

# Množinová reprezentace

- **literál**  $\ell$  je  $p$  nebo  $\neg p$  (pro  $p \in \mathbb{P}$ ),  $\bar{\ell}$  je **opačný literál** k  $\ell$
- **klauzule**  $C$  je konečná množina literálů
- **prázdná klauzule**  $\square$  je nespílitelná
- **CNF formule**  $S$  je množina klauzulí (může být i **nekonečná!**)
- **prázdná formule**  $\emptyset$  je vždy splněna

Modely reprezentujeme jako množiny literálů:

- **(částečné) ohodnocení** je libovolná **konzistentní** množina literálů (tj. nesmí obsahovat dvojici opačných literálů)

# Množinová reprezentace

- **literál**  $\ell$  je  $p$  nebo  $\neg p$  (pro  $p \in \mathbb{P}$ ),  $\bar{\ell}$  je **opačný literál** k  $\ell$
- **klauzule**  $C$  je konečná množina literálů
- **prázdná klauzule**  $\square$  je nespílitelná
- **CNF formule**  $S$  je množina klauzulí (může být i **nekonečná!**)
- **prázdná formule**  $\emptyset$  je vždy splněna

Modely reprezentujeme jako množiny literálů:

- **(částečné) ohodnocení** je libovolná **konzistentní** množina literálů (tj. nesmí obsahovat dvojici opačných literálů)
- **úplné ohodnocení** obsahuje  $p$  nebo  $\neg p$  pro každý prvovýrok

# Množinová reprezentace

- **literál**  $\ell$  je  $p$  nebo  $\neg p$  (pro  $p \in \mathbb{P}$ ),  $\bar{\ell}$  je **opačný literál** k  $\ell$
- **klauzule**  $C$  je konečná množina literálů
- **prázdná klauzule**  $\square$  je nespílitelná
- **CNF formule**  $S$  je množina klauzulí (může být i **nekonečná**!)
- **prázdná formule**  $\emptyset$  je vždy splněna

Modely reprezentujeme jako množiny literálů:

- **(částečné) ohodnocení** je libovolná **konzistentní** množina literálů (tj. nesmí obsahovat dvojici opačných literálů)
- **úplné ohodnocení** obsahuje  $p$  nebo  $\neg p$  pro každý prvovýrok
- ohodnocení  $\mathcal{V}$  **splňuje** formuli  $S$ , píšeme  $\mathcal{V} \models S$ , pokud  $\mathcal{V}$  obsahuje nějaký literál z každé klauzule v  $S$ :

# Množinová reprezentace

- **literál**  $\ell$  je  $p$  nebo  $\neg p$  (pro  $p \in \mathbb{P}$ ),  $\bar{\ell}$  je **opačný literál** k  $\ell$
- **klauzule**  $C$  je konečná množina literálů
- **prázdná klauzule**  $\square$  je nespílitelná
- **CNF formule**  $S$  je množina klauzulí (může být i **nekonečná!**)
- **prázdná formule**  $\emptyset$  je vždy splněna

Modely reprezentujeme jako množiny literálů:

- **(částečné) ohodnocení** je libovolná **konzistentní** množina literálů (tj. nesmí obsahovat dvojici opačných literálů)
- **úplné ohodnocení** obsahuje  $p$  nebo  $\neg p$  pro každý prvovýrok
- ohodnocení  $\mathcal{V}$  **splňuje** formuli  $S$ , píšeme  $\mathcal{V} \models S$ , pokud  $\mathcal{V}$  obsahuje nějaký literál z každé klauzule v  $S$ :

$$\mathcal{V} \cap C \neq \emptyset \text{ pro každou } C \in S$$

## Množinová reprezentace: příklad

$$\varphi = (\neg p_1 \vee p_2) \wedge (\neg p_1 \vee \neg p_2 \vee p_3) \wedge (\neg p_3 \vee \neg p_4) \wedge (\neg p_4 \vee \neg p_5) \wedge p_4$$

## Množinová reprezentace: příklad

$$\varphi = (\neg p_1 \vee p_2) \wedge (\neg p_1 \vee \neg p_2 \vee p_3) \wedge (\neg p_3 \vee \neg p_4) \wedge (\neg p_4 \vee \neg p_5) \wedge p_4$$

- v množinové reprezentaci:

$$S = \{\{\neg p_1, p_2\}, \{\neg p_1, \neg p_2, p_3\}, \{\neg p_3, \neg p_4\}, \{\neg p_4, \neg p_5\}, \{p_4\}\}$$

## Množinová reprezentace: příklad

$$\varphi = (\neg p_1 \vee p_2) \wedge (\neg p_1 \vee \neg p_2 \vee p_3) \wedge (\neg p_3 \vee \neg p_4) \wedge (\neg p_4 \vee \neg p_5) \wedge p_4$$

- v množinové reprezentaci:

$$S = \{\{\neg p_1, p_2\}, \{\neg p_1, \neg p_2, p_3\}, \{\neg p_3, \neg p_4\}, \{\neg p_4, \neg p_5\}, \{p_4\}\}$$

- ohodnocení  $\mathcal{V} = \{\neg p_1, \neg p_3, p_4, \neg p_5\}$  splňuje  $S$ ,  $\mathcal{V} \models S$



# Množinová reprezentace: příklad

$$\varphi = (\neg p_1 \vee p_2) \wedge (\neg p_1 \vee \neg p_2 \vee p_3) \wedge (\neg p_3 \vee \neg p_4) \wedge (\neg p_4 \vee \neg p_5) \wedge p_4$$

- v množinové reprezentaci:

$$S = \{\{\neg p_1, p_2\}, \{\neg p_1, \neg p_2, p_3\}, \{\neg p_3, \neg p_4\}, \{\neg p_4, \neg p_5\}, \{p_4\}\}$$

- ohodnocení  $\mathcal{V} = \{\neg p_1, \neg p_3, p_4, \neg p_5\}$  splňuje  $S$ ,  $\mathcal{V} \models S$
- není úplné, můžeme rozšířit libovolným literálem pro  $p_2$ :

# Množinová reprezentace: příklad

$$\varphi = (\neg p_1 \vee p_2) \wedge (\neg p_1 \vee \neg p_2 \vee p_3) \wedge (\neg p_3 \vee \neg p_4) \wedge (\neg p_4 \vee \neg p_5) \wedge p_4$$

- v množinové reprezentaci:

$$S = \{\{\neg p_1, p_2\}, \{\neg p_1, \neg p_2, p_3\}, \{\neg p_3, \neg p_4\}, \{\neg p_4, \neg p_5\}, \{p_4\}\}$$

- ohodnocení  $\mathcal{V} = \{\neg p_1, \neg p_3, p_4, \neg p_5\}$  splňuje  $S$ ,  $\mathcal{V} \models S$
- není úplné, můžeme rozšířit libovolným literálem pro  $p_2$ :
  - $\mathcal{V} \cup \{p_2\} \models S$

# Množinová reprezentace: příklad

$$\varphi = (\neg p_1 \vee p_2) \wedge (\neg p_1 \vee \neg p_2 \vee p_3) \wedge (\neg p_3 \vee \neg p_4) \wedge (\neg p_4 \vee \neg p_5) \wedge p_4$$

- v množinové reprezentaci:

$$S = \{\{\neg p_1, p_2\}, \{\neg p_1, \neg p_2, p_3\}, \{\neg p_3, \neg p_4\}, \{\neg p_4, \neg p_5\}, \{p_4\}\}$$

- ohodnocení  $\mathcal{V} = \{\neg p_1, \neg p_3, p_4, \neg p_5\}$  splňuje  $S$ ,  $\mathcal{V} \models S$
- není úplné, můžeme rozšířit libovolným literálem pro  $p_2$ :
  - $\mathcal{V} \cup \{p_2\} \models S$
  - $\mathcal{V} \cup \{\neg p_2\} \models S$

# Množinová reprezentace: příklad

$$\varphi = (\neg p_1 \vee p_2) \wedge (\neg p_1 \vee \neg p_2 \vee p_3) \wedge (\neg p_3 \vee \neg p_4) \wedge (\neg p_4 \vee \neg p_5) \wedge p_4$$

- v množinové reprezentaci:

$$S = \{\{\neg p_1, p_2\}, \{\neg p_1, \neg p_2, p_3\}, \{\neg p_3, \neg p_4\}, \{\neg p_4, \neg p_5\}, \{p_4\}\}$$

- ohodnocení  $\mathcal{V} = \{\neg p_1, \neg p_3, p_4, \neg p_5\}$  splňuje  $S$ ,  $\mathcal{V} \models S$
- není úplné, můžeme rozšířit libovolným literálem pro  $p_2$ :
  - $\mathcal{V} \cup \{p_2\} \models S$
  - $\mathcal{V} \cup \{\neg p_2\} \models S$
- tato dvě úplná ohodnocení odpovídají modelům
  - $(0, 1, 0, 1, 0)$
  - $(0, 0, 0, 1, 0)$

## 5.2 Rezoluční důkaz

---

## Rezoluční pravidlo

Mějme klauzule  $C_1$  a  $C_2$  a literál  $\ell$  takový, že  $\ell \in C_1$  a  $\bar{\ell} \in C_2$ .  
Potom **rezolventa** klauzulí  $C_1$  a  $C_2$  **přes literál**  $\ell$  je klauzule:

$$C = (C_1 \setminus \{\ell\}) \cup (C_2 \setminus \{\bar{\ell}\})$$

## Rezoluční pravidlo

Mějme klauzule  $C_1$  a  $C_2$  a literál  $\ell$  takový, že  $\ell \in C_1$  a  $\bar{\ell} \in C_2$ .  
Potom **rezolventa** klauzulí  $C_1$  a  $C_2$  **přes literál**  $\ell$  je klauzule:

$$C = (C_1 \setminus \{\ell\}) \cup (C_2 \setminus \{\bar{\ell}\})$$

tedy z první klauzule odstraníme  $\ell$  a z druhé  $\bar{\ell}$  (musely tam být!) a zbylé literály sjednotíme, mohli bychom také psát:

## Rezoluční pravidlo

Mějme klauzule  $C_1$  a  $C_2$  a literál  $\ell$  takový, že  $\ell \in C_1$  a  $\bar{\ell} \in C_2$ .  
Potom **rezolventa** klauzulí  $C_1$  a  $C_2$  **přes literál**  $\ell$  je klauzule:

$$C = (C_1 \setminus \{\ell\}) \cup (C_2 \setminus \{\bar{\ell}\})$$

tedy z první klauzule odstraníme  $\ell$  a z druhé  $\bar{\ell}$  (musely tam být!) a zbylé literály sjednotíme, mohli bychom také psát:

$$C'_1 \cup C'_2 \text{ je rezolventou klauzulí } C'_1 \dot{\cup} \{\ell\} \text{ a } C'_2 \dot{\cup} \{\bar{\ell}\}$$



# Rezoluční pravidlo

Mějme klauzule  $C_1$  a  $C_2$  a literál  $\ell$  takový, že  $\ell \in C_1$  a  $\bar{\ell} \in C_2$ .  
Potom **rezolventa** klauzulí  $C_1$  a  $C_2$  **přes literál  $\ell$**  je klauzule:

$$C = (C_1 \setminus \{\ell\}) \cup (C_2 \setminus \{\bar{\ell}\})$$

tedy z první klauzule odstraníme  $\ell$  a z druhé  $\bar{\ell}$  (musely tam být!) a zbylé literály sjednotíme, mohli bychom také psát:

$$C'_1 \cup C'_2 \text{ je rezolventou klauzulí } C'_1 \dot{\cup} \{\ell\} \text{ a } C'_2 \dot{\cup} \{\bar{\ell}\}$$

- z klauzulí  $C_1 = \{\neg q, r\}$  a  $C_2 = \{\neg p, \neg q, \neg r\}$  odvodíme klauzuli  $\{\neg p, \neg q\}$  přes literál  $r$

# Rezoluční pravidlo

Mějme klauzule  $C_1$  a  $C_2$  a literál  $\ell$  takový, že  $\ell \in C_1$  a  $\bar{\ell} \in C_2$ .  
Potom **rezolventa** klauzulí  $C_1$  a  $C_2$  **přes literál**  $\ell$  je klauzule:

$$C = (C_1 \setminus \{\ell\}) \cup (C_2 \setminus \{\bar{\ell}\})$$

tedy z první klauzule odstraníme  $\ell$  a z druhé  $\bar{\ell}$  (musely tam být!) a zbylé literály sjednotíme, mohli bychom také psát:

$$C'_1 \cup C'_2 \text{ je rezolventou klauzulí } C'_1 \dot{\cup} \{\ell\} \text{ a } C'_2 \dot{\cup} \{\bar{\ell}\}$$

- z klauzulí  $C_1 = \{\neg q, r\}$  a  $C_2 = \{\neg p, \neg q, \neg r\}$  odvodíme klauzuli  $\{\neg p, \neg q\}$  přes literál  $r$
- z  $\{p, q\}$  a  $\{\neg p, \neg q\}$  odvodíme  $\{p, \neg p\}$  přes literál  $q$ , nebo  $\{q, \neg q\}$  přes literál  $p$  (obojí jsou ale tautologie)

# Rezoluční pravidlo

Mějme klauzule  $C_1$  a  $C_2$  a literál  $\ell$  takový, že  $\ell \in C_1$  a  $\bar{\ell} \in C_2$ .  
Potom **rezolventa** klauzulí  $C_1$  a  $C_2$  **přes literál  $\ell$**  je klauzule:

$$C = (C_1 \setminus \{\ell\}) \cup (C_2 \setminus \{\bar{\ell}\})$$

tedy z první klauzule odstraníme  $\ell$  a z druhé  $\bar{\ell}$  (musely tam být!) a zbylé literály sjednotíme, mohli bychom také psát:

$$C'_1 \cup C'_2 \text{ je rezolventou klauzulí } C'_1 \dot{\cup} \{\ell\} \text{ a } C'_2 \dot{\cup} \{\bar{\ell}\}$$

- z klauzulí  $C_1 = \{\neg q, r\}$  a  $C_2 = \{\neg p, \neg q, \neg r\}$  odvodíme klauzuli  $\{\neg p, \neg q\}$  přes literál  $r$
- z  $\{p, q\}$  a  $\{\neg p, \neg q\}$  odvodíme  $\{p, \neg p\}$  přes literál  $q$ , nebo  $\{q, \neg q\}$  přes literál  $p$  (obojí jsou ale tautologie)
- nelze z nich ale odvodit  $\square$  “*rezolucí přes  $p$  a  $q$  najednou*”!  
( $S = \{\{p, q\}, \{\neg p, \neg q\}\}$  je splnitelná, např.  $(1, 0)$  je model)

Rezoluční pravidlo je **korektní**, tj. pro libovolné ohodnocení  $\mathcal{V}$  platí:

# Rezoluční důkaz

Rezoluční pravidlo je **korektní**, tj. pro libovolné ohodnocení  $\mathcal{V}$  platí:

Pokud  $\mathcal{V} \models C_1$  a  $\mathcal{V} \models C_2$ , potom  $\mathcal{V} \models C$ .

# Rezoluční důkaz

Rezoluční pravidlo je **korektní**, tj. pro libovolné ohodnocení  $\mathcal{V}$  platí:

Pokud  $\mathcal{V} \models C_1$  a  $\mathcal{V} \models C_2$ , potom  $\mathcal{V} \models C$ .

V rezolučním důkazu můžeme vždy napsat buď axiom, nebo rezolventu již napsaných klauzulí; tím zaručíme korektnost důkazů:

# Rezoluční důkaz

Rezoluční pravidlo je **korektní**, tj. pro libovolné ohodnocení  $\mathcal{V}$  platí:

Pokud  $\mathcal{V} \models C_1$  a  $\mathcal{V} \models C_2$ , potom  $\mathcal{V} \models C$ .

V rezolučním důkazu můžeme vždy napsat buď axiom, nebo rezolventu již napsaných klauzulí; tím zaručíme korektnost důkazů:

**Rezoluční důkaz (odvození)** klauzule  $C$  z formule  $S$  je konečná posloupnost klauzulí  $C_0, C_1, \dots, C_n = C$  taková, že pro každé  $i$ :

# Rezoluční důkaz

Rezoluční pravidlo je **korektní**, tj. pro libovolné ohodnocení  $\mathcal{V}$  platí:

Pokud  $\mathcal{V} \models C_1$  a  $\mathcal{V} \models C_2$ , potom  $\mathcal{V} \models C$ .

V rezolučním důkazu můžeme vždy napsat buď axiom, nebo rezolventu již napsaných klauzulí; tím zaručíme korektnost důkazů:

**Rezoluční důkaz (odvození)** klauzule  $C$  z formule  $S$  je konečná posloupnost klauzulí  $C_0, C_1, \dots, C_n = C$  taková, že pro každé  $i$ :

- $C_i \in S$ , nebo



# Rezoluční důkaz

Rezoluční pravidlo je **korektní**, tj. pro libovolné ohodnocení  $\mathcal{V}$  platí:

Pokud  $\mathcal{V} \models C_1$  a  $\mathcal{V} \models C_2$ , potom  $\mathcal{V} \models C$ .

V rezolučním důkazu můžeme vždy napsat buď axiom, nebo rezolventu již napsaných klauzulí; tím zaručíme korektnost důkazů:

**Rezoluční důkaz (odvození)** klauzule  $C$  z formule  $S$  je konečná posloupnost klauzulí  $C_0, C_1, \dots, C_n = C$  taková, že pro každé  $i$ :

- $C_i \in S$ , nebo
- $C_i$  je rezolventou nějakých  $C_j, C_k$  kde  $j, k < i$

# Rezoluční důkaz

Rezoluční pravidlo je **korektní**, tj. pro libovolné ohodnocení  $\mathcal{V}$  platí:

Pokud  $\mathcal{V} \models C_1$  a  $\mathcal{V} \models C_2$ , potom  $\mathcal{V} \models C$ .

V rezolučním důkazu můžeme vždy napsat buď axiom, nebo rezolventu již napsaných klauzulí; tím zaručíme korektnost důkazů:

**Rezoluční důkaz (odvození)** klauzule  $C$  z formule  $S$  je konečná posloupnost klauzulí  $C_0, C_1, \dots, C_n = C$  taková, že pro každé  $i$ :

- $C_i \in S$ , nebo
  - $C_i$  je rezolventou nějakých  $C_j, C_k$  kde  $j, k < i$
- 
- existuje-li rez. důkaz, je  $C$  **rezolucí dokazatelná** z  $S$ ,  $S \vdash_R C$

# Rezoluční důkaz

Rezoluční pravidlo je **korektní**, tj. pro libovolné ohodnocení  $\mathcal{V}$  platí:

Pokud  $\mathcal{V} \models C_1$  a  $\mathcal{V} \models C_2$ , potom  $\mathcal{V} \models C$ .

V rezolučním důkazu můžeme vždy napsat buď axiom, nebo rezolventu již napsaných klauzulí; tím zaručíme korektnost důkazů:

**Rezoluční důkaz (odvození)** klauzule  $C$  z formule  $S$  je konečná posloupnost klauzulí  $C_0, C_1, \dots, C_n = C$  taková, že pro každé  $i$ :

- $C_i \in S$ , nebo
  - $C_i$  je rezolventou nějakých  $C_j, C_k$  kde  $j, k < i$
- 
- existuje-li rez. důkaz, je  $C$  **rezolucí dokazatelná** z  $S$ ,  $S \vdash_R C$
  - **rezoluční zamítnutí** formule  $S$  je rezoluční důkaz  $\square$  z  $S$

# Rezoluční důkaz

Rezoluční pravidlo je **korektní**, tj. pro libovolné ohodnocení  $\mathcal{V}$  platí:

Pokud  $\mathcal{V} \models C_1$  a  $\mathcal{V} \models C_2$ , potom  $\mathcal{V} \models C$ .

V rezolučním důkazu můžeme vždy napsat buď axiom, nebo rezolventu již napsaných klauzulí; tím zaručíme korektnost důkazů:

**Rezoluční důkaz (odvození)** klauzule  $C$  z formule  $S$  je konečná posloupnost klauzulí  $C_0, C_1, \dots, C_n = C$  taková, že pro každé  $i$ :

- $C_i \in S$ , nebo
  - $C_i$  je rezolventou nějakých  $C_j, C_k$  kde  $j, k < i$
- 
- existuje-li rez. důkaz, je  $C$  **rezolucí dokazatelná** z  $S$ ,  $S \vdash_R C$
  - **rezoluční zamítnutí** formule  $S$  je rezoluční důkaz  $\square$  z  $S$
  - v tom případě je  $S$  **rezolucí zamítnutelná**

## Příklad

Formule  $S = \{\{p, \neg q, r\}, \{p, \neg r\}, \{\neg p, r\}, \{\neg p, \neg r\}, \{q, r\}\}$  je rezolucí zamítnutelná, jedno z možných zamítnutí je:

## Příklad

Formule  $S = \{\{p, \neg q, r\}, \{p, \neg r\}, \{\neg p, r\}, \{\neg p, \neg r\}, \{q, r\}\}$  je rezolucí zamítnutelná, jedno z možných zamítnutí je:

$$\{p, \neg q, r\}, \{q, r\}, \{p, r\}, \{\neg p, r\}, \{r\}, \{p, \neg r\}, \{\neg p, \neg r\}, \{\neg r\}, \square$$

## Příklad

Formule  $S = \{\{p, \neg q, r\}, \{p, \neg r\}, \{\neg p, r\}, \{\neg p, \neg r\}, \{q, r\}\}$  je rezolucí zamítnutelná, jedno z možných zamítnutí je:

$$\{p, \neg q, r\}, \{q, r\}, \{p, r\}, \{\neg p, r\}, \{r\}, \{p, \neg r\}, \{\neg p, \neg r\}, \{\neg r\}, \square$$

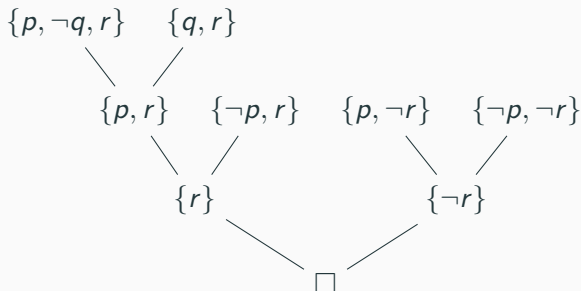
Rezoluční důkaz má přirozeně stromovou strukturu, tzv. **rezoluční strom**: na listech jsou axiomy, vnitřní vrcholy jsou rezoluční kroky.

## Příklad

Formule  $S = \{\{p, \neg q, r\}, \{p, \neg r\}, \{\neg p, r\}, \{\neg p, \neg r\}, \{q, r\}\}$  je rezolucí zamítnutelná, jedno z možných zamítnutí je:

$$\{p, \neg q, r\}, \{q, r\}, \{p, r\}, \{\neg p, r\}, \{r\}, \{p, \neg r\}, \{\neg p, \neg r\}, \{\neg r\}, \square$$

Rezoluční důkaz má přirozeně stromovou strukturu, tzv. **rezoluční strom**: na listech jsou axiomy, vnitřní vrcholy jsou rezoluční kroky.





# Rezoluční strom

**Rezoluční strom** klauzule  $C$  z formule  $S$  je konečný binární strom s vrcholy označenými klauzulemi, kde

# Rezoluční strom

**Rezoluční strom** klauzule  $C$  z formule  $S$  je konečný binární strom s vrcholy označenými klauzulemi, kde

- v kořeni je  $C$ ,

# Rezoluční strom

**Rezoluční strom** klauzule  $C$  z formule  $S$  je konečný binární strom s vrcholy označenými klauzulemi, kde

- v kořeni je  $C$ ,
- v listech jsou klauzule z  $S$ ,

# Rezoluční strom

**Rezoluční strom** klauzule  $C$  z formule  $S$  je konečný binární strom s vrcholy označenými klauzulemi, kde

- v kořeni je  $C$ ,
- v listech jsou klauzule z  $S$ ,
- v každém vnitřním vrcholu je rezolventa klauzulí ze synů tohoto vrcholu.

# Rezoluční strom

**Rezoluční strom** klauzule  $C$  z formule  $S$  je konečný binární strom s vrcholy označenými klauzulemi, kde

- v kořeni je  $C$ ,
- v listech jsou klauzule z  $S$ ,
- v každém vnitřním vrcholu je rezolventa klauzulí ze synů tohoto vrcholu.

**Pozorování:**  $C$  má rezoluční. strom z  $S$ , právě když  $S \vdash_R C$ .

# Rezoluční strom

**Rezoluční strom** klauzule  $C$  z formule  $S$  je konečný binární strom s vrcholy označenými klauzulemi, kde

- v kořeni je  $C$ ,
- v listech jsou klauzule z  $S$ ,
- v každém vnitřním vrcholu je rezolventa klauzulí ze synů tohoto vrcholu.

**Pozorování:**  $C$  má rezoluční. strom z  $S$ , právě když  $S \vdash_R C$ .  
(Důkaz snadno indukcí dle hloubky stromu a délky důkazu.)

# Rezoluční strom

**Rezoluční strom** klauzule  $C$  z formule  $S$  je konečný binární strom s vrcholy označenými klauzulemi, kde

- v kořeni je  $C$ ,
- v listech jsou klauzule z  $S$ ,
- v každém vnitřním vrcholu je rezolventa klauzulí ze synů tohoto vrcholu.

**Pozorování:**  $C$  má rezoluční strom z  $S$ , právě když  $S \vdash_R C$ .  
(Důkaz snadno indukcí dle hloubky stromu a délky důkazu.)

- rezolučnímu důkazu odpovídá **jednoznačný** rezoluční strom

# Rezoluční strom

**Rezoluční strom** klauzule  $C$  z formule  $S$  je konečný binární strom s vrcholy označenými klauzulemi, kde

- v kořeni je  $C$ ,
- v listech jsou klauzule z  $S$ ,
- v každém vnitřním vrcholu je rezolventa klauzulí ze synů tohoto vrcholu.

**Pozorování:**  $C$  má rezoluční strom z  $S$ , právě když  $S \vdash_R C$ .  
(Důkaz snadno indukcí dle hloubky stromu a délky důkazu.)

- rezolučnímu důkazu odpovídá **jednoznačný** rezoluční strom
- z rezolučního stromu můžeme získat více důkazů (jsou dané libovolnou procházkou po vrcholech, která navštíví vnitřní vrchol až poté, co navštívila oba jeho syny)



jaké všechny klauzule se můžeme rezolucí 'naučit' z dané formule?  
(není praktické je všechny najít, jde o užitečný teoretický pohled)

jaké všechny klauzule se můžeme rezolucí 'naučit' z dané formule?  
(není praktické je všechny najít, jde o užitečný teoretický pohled)

Rezoluční uzávěr  $\mathcal{R}(S)$  formule  $S$  je definován induktivně jako nejmenší množina klauzulí splňující:

jaké všechny klauzule se můžeme rezolucí 'naučit' z dané formule?  
(není praktické je všechny najít, jde o užitečný teoretický pohled)

Rezoluční uzávěr  $\mathcal{R}(S)$  formule  $S$  je definován induktivně jako nejmenší množina klauzulí splňující:

- $C \in \mathcal{R}(S)$  pro všechna  $C \in S$ ,

jaké všechny klauzule se můžeme rezolucí 'naučit' z dané formule?  
(není praktické je všechny najít, jde o užitečný teoretický pohled)

**Rezoluční uzávěr**  $\mathcal{R}(S)$  formule  $S$  je definován induktivně jako nejmenší množina klauzulí splňující:

- $C \in \mathcal{R}(S)$  pro všechna  $C \in S$ ,
- jsou-li  $C_1, C_2 \in \mathcal{R}(S)$  a  $C$  jejich rezolventa, potom i  $C \in \mathcal{R}(S)$

# Rezoluční uzávěr

jaké všechny klauzule se můžeme rezolucí 'naučit' z dané formule?  
(není praktické je všechny najít, jde o užitečný teoretický pohled)

**Rezoluční uzávěr**  $\mathcal{R}(S)$  formule  $S$  je definován induktivně jako nejmenší množina klauzulí splňující:

- $C \in \mathcal{R}(S)$  pro všechna  $C \in S$ ,
- jsou-li  $C_1, C_2 \in \mathcal{R}(S)$  a  $C$  jejich rezolventa, potom i  $C \in \mathcal{R}(S)$

Pro  $S = \{\{p, \neg q, r\}, \{p, \neg r\}, \{\neg p, r\}, \{p, s\}, \{q, r\}\}$  máme:

$$\begin{aligned}\mathcal{R}(S) = \{ & \{p, \neg q, r\}, \{p, \neg r\}, \{\neg p, r\}, \{p, s\}, \{q, r\}, \\ & \{p, \neg q\}, \{\neg q, r\}, \{r, \neg r\}, \{p, \neg p\}, \{r, s\}, \\ & \{p, r\}, \{p, q\}, \{r\}, \{p\}\}\end{aligned}$$

## 5.3 Korektnost a úplnost rezoluční metody

---

Korektnost dokážeme snadno indukcí podle délky důkazu (nebo alternativně indukcí dle hloubky rezolučního stromu).

Korektnost dokážeme snadno indukcí podle délky důkazu (nebo alternativně indukcí dle hloubky rezolučního stromu).

**Věta (O korektnosti rezoluce):** Je-li CNF formule  $S$  rezolucí zamítnutelná, potom je  $S$  nesplnitelná.



## Korektnost rezoluce

Korektnost dokážeme snadno indukcí podle délky důkazu (nebo alternativně indukcí dle hloubky rezolučního stromu).

**Věta (O korektnosti rezoluce):** Je-li CNF formule  $S$  rezolucí zamítnutelná, potom je  $S$  nespílitelná.

**Důkaz:** Necht  $S \vdash_R \square$ , a vezměme nějaký rezoluční důkaz  $C_0, C_1, \dots, C_n = \square$ .

## Korektnost rezoluce

Korektnost dokážeme snadno indukcí podle délky důkazu (nebo alternativně indukcí dle hloubky rezolučního stromu).

**Věta (O korektnosti rezoluce):** Je-li CNF formule  $S$  rezolucí zamítnutelná, potom je  $S$  nesplnitelná.

**Důkaz:** Nechť  $S \vdash_R \square$ , a vezměme nějaký rezoluční důkaz  $C_0, C_1, \dots, C_n = \square$ . **Sporem:** nechť existuje ohodnocení  $\mathcal{V} \models S$ .

## Korektnost rezoluce

Korektnost dokážeme snadno indukcí podle délky důkazu (nebo alternativně indukcí dle hloubky rezolučního stromu).

**Věta (O korektnosti rezoluce):** Je-li CNF formule  $S$  rezolucí zamítnutelná, potom je  $S$  nesplnitelná.

**Důkaz:** Nechť  $S \vdash_R \square$ , a vezměme nějaký rezoluční důkaz  $C_0, C_1, \dots, C_n = \square$ . **Sporem:** nechť existuje ohodnocení  $\mathcal{V} \models S$ . Indukcí podle  $i$  dokážeme, že  $\mathcal{V} \models C_i$ . Potom i  $\mathcal{V} \models \square$ , což je spor.

## Korektnost rezoluce

Korektnost dokážeme snadno indukcí podle délky důkazu (nebo alternativně indukcí dle hloubky rezolučního stromu).

**Věta (O korektnosti rezoluce):** Je-li CNF formule  $S$  rezolucí zamítnutelná, potom je  $S$  nespílitelná.

**Důkaz:** Nechť  $S \vdash_R \square$ , a vezměme nějaký rezoluční důkaz  $C_0, C_1, \dots, C_n = \square$ . **Sporem:** nechť existuje ohodnocení  $\mathcal{V} \models S$ . Indukcí podle  $i$  dokážeme, že  $\mathcal{V} \models C_i$ . Potom i  $\mathcal{V} \models \square$ , což je spor. Pro  $i = 0$  to platí, neboť  $C_0 \in S$ . Pro  $i > 0$  máme dva případy:

# Korektnost rezoluce

Korektnost dokážeme snadno indukcí podle délky důkazu (nebo alternativně indukcí dle hloubky rezolučního stromu).

**Věta (O korektnosti rezoluce):** Je-li CNF formule  $S$  rezolucí zamítnutelná, potom je  $S$  nesplnitelná.

**Důkaz:** Nechť  $S \vdash_R \square$ , a vezměme nějaký rezoluční důkaz  $C_0, C_1, \dots, C_n = \square$ . **Sporem:** nechť existuje ohodnocení  $\mathcal{V} \models S$ . Indukcí podle  $i$  dokážeme, že  $\mathcal{V} \models C_i$ . Potom i  $\mathcal{V} \models \square$ , což je spor. Pro  $i = 0$  to platí, neboť  $C_0 \in S$ . Pro  $i > 0$  máme dva případy:

- $C_i \in S$ : v tom případě  $\mathcal{V} \models C_i$  plyne z předpokladu, že  $\mathcal{V} \models S$ ,

# Korektnost rezoluce

Korektnost dokážeme snadno indukcí podle délky důkazu (nebo alternativně indukcí dle hloubky rezolučního stromu).

**Věta (O korektnosti rezoluce):** Je-li CNF formule  $S$  rezolucí zamítnutelná, potom je  $S$  nesplnitelná.

**Důkaz:** Nechť  $S \vdash_R \square$ , a vezměme nějaký rezoluční důkaz  $C_0, C_1, \dots, C_n = \square$ . **Sporem:** nechť existuje ohodnocení  $\mathcal{V} \models S$ . Indukcí podle  $i$  dokážeme, že  $\mathcal{V} \models C_i$ . Potom i  $\mathcal{V} \models \square$ , což je spor.

Pro  $i = 0$  to platí, neboť  $C_0 \in S$ . Pro  $i > 0$  máme dva případy:

- $C_i \in S$ : v tom případě  $\mathcal{V} \models C_i$  plyne z předpokladu, že  $\mathcal{V} \models S$ ,
- $C_i$  je rezolventou  $C_j, C_k$ , kde  $j, k < i$ : z indukčního předpokladu víme  $\mathcal{V} \models C_j$  a  $\mathcal{V} \models C_k$ ,  $\mathcal{V} \models C_i$  plyne z korektnosti rezolučního pravidla □

Je-li  $S$  CNF formule a  $\ell$  literál, potom **dosazení**  $\ell$  do  $S$  je formule

$$S^\ell = \{C \setminus \{\bar{\ell}\} \mid \ell \notin C \in S\}$$

Je-li  $S$  CNF formule a  $\ell$  literál, potom **dosazení**  $\ell$  do  $S$  je formule

$$S^\ell = \{C \setminus \{\bar{\ell}\} \mid \ell \notin C \in S\}$$

- $S^\ell$  je výsledkem **jednotkové propagace** aplikované na  $S \cup \{\{\ell\}\}$ .



Je-li  $S$  CNF formule a  $\ell$  literál, potom **dosazení**  $\ell$  do  $S$  je formule

$$S^\ell = \{C \setminus \{\bar{\ell}\} \mid \ell \notin C \in S\}$$

- $S^\ell$  je výsledkem **jednotkové propagace** aplikované na  $S \cup \{\{\ell\}\}$ .
- $S^\ell$  neobsahuje v žádné klauzuli literál  $\ell$  ani  $\bar{\ell}$  (vůbec tedy neobsahuje prvovýrok z  $\ell$ )

Je-li  $S$  CNF formule a  $\ell$  literál, potom **dosazení**  $\ell$  do  $S$  je formule

$$S^\ell = \{C \setminus \{\bar{\ell}\} \mid \ell \notin C \in S\}$$

- $S^\ell$  je výsledkem **jednotkové propagace** aplikované na  $S \cup \{\{\ell\}\}$ .
- $S^\ell$  neobsahuje v žádné klauzuli literál  $\ell$  ani  $\bar{\ell}$  (vůbec tedy neobsahuje prvovýrok z  $\ell$ )
- Pokud  $S$  neobsahovala literál  $\ell$  ani  $\bar{\ell}$ , potom  $S^\ell = S$ .

Je-li  $S$  CNF formule a  $\ell$  literál, potom **dosazení**  $\ell$  do  $S$  je formule

$$S^\ell = \{C \setminus \{\bar{\ell}\} \mid \ell \notin C \in S\}$$

- $S^\ell$  je výsledkem **jednotkové propagace** aplikované na  $S \cup \{\{\ell\}\}$ .
- $S^\ell$  neobsahuje v žádné klauzuli literál  $\ell$  ani  $\bar{\ell}$  (vůbec tedy neobsahuje prvovýrok z  $\ell$ )
- Pokud  $S$  neobsahovala literál  $\ell$  ani  $\bar{\ell}$ , potom  $S^\ell = S$ .
- Pokud  $S$  obsahovala jednotkovou klauzuli  $\{\bar{\ell}\}$ , potom  $\square \in S^\ell$ , tedy  $S^\ell$  je sporná.

**Lemma:**  $S$  je splnitelná, právě když je splnitelná  $S^\ell$  nebo  $S^{\bar{\ell}}$ .

**Lemma:**  $S$  je splnitelná, právě když je splnitelná  $S^\ell$  nebo  $S^{\bar{\ell}}$ .

**Důkaz:**  $\Rightarrow$  Ohodnocení  $\mathcal{V} \models S$  nemůže obsahovat  $\ell$  i  $\bar{\ell}$ ; BÚNO  
 $\bar{\ell} \notin \mathcal{V}$ .

**Lemma:**  $S$  je splnitelná, právě když je splnitelná  $S^\ell$  nebo  $S^{\bar{\ell}}$ .

**Důkaz:**  $\Rightarrow$  Ohodnocení  $\mathcal{V} \models S$  nemůže obsahovat  $\ell$  i  $\bar{\ell}$ ; BÚNO  $\bar{\ell} \notin \mathcal{V}$ . Ukážeme, že potom  $\mathcal{V} \models S^\ell$ .

**Lemma:**  $S$  je splnitelná, právě když je splnitelná  $S^\ell$  nebo  $S^{\bar{\ell}}$ .

**Důkaz:**  $\Rightarrow$  Ohodnocení  $\mathcal{V} \models S$  nemůže obsahovat  $\ell$  i  $\bar{\ell}$ ; BÚNO  $\bar{\ell} \notin \mathcal{V}$ . Ukážeme, že potom  $\mathcal{V} \models S^\ell$ .

Vezměme libovolnou klauzuli v  $S^\ell$ . Ta je tvaru  $C \setminus \{\bar{\ell}\}$  pro klauzuli  $C \in S$  (neobsahující literál  $\ell$ ).

**Lemma:**  $S$  je splnitelná, právě když je splnitelná  $S^\ell$  nebo  $S^{\bar{\ell}}$ .

**Důkaz:**  $\Rightarrow$  Ohodnocení  $\mathcal{V} \models S$  nemůže obsahovat  $\ell$  i  $\bar{\ell}$ ; BÚNO  $\bar{\ell} \notin \mathcal{V}$ . Ukážeme, že potom  $\mathcal{V} \models S^\ell$ .

Vezměme libovolnou klauzuli v  $S^\ell$ . Ta je tvaru  $C \setminus \{\bar{\ell}\}$  pro klauzuli  $C \in S$  (neobsahující literál  $\ell$ ). Víme, že  $\mathcal{V} \models C$ , protože ale  $\mathcal{V}$  neobsahuje  $\bar{\ell}$ , muselo ohodnocení  $\mathcal{V}$  splnit nějaký jiný literál v  $C$ , takže platí i  $\mathcal{V} \models C \setminus \{\bar{\ell}\}$ .



**Lemma:**  $S$  je splnitelná, právě když je splnitelná  $S^\ell$  nebo  $S^{\bar{\ell}}$ .

**Důkaz:**  $\Rightarrow$  Ohodnocení  $\mathcal{V} \models S$  nemůže obsahovat  $\ell$  i  $\bar{\ell}$ ; BÚNO  $\bar{\ell} \notin \mathcal{V}$ . Ukážeme, že potom  $\mathcal{V} \models S^\ell$ .

Vezměme libovolnou klauzuli v  $S^\ell$ . Ta je tvaru  $C \setminus \{\bar{\ell}\}$  pro klauzuli  $C \in S$  (neobsahující literál  $\ell$ ). Víme, že  $\mathcal{V} \models C$ , protože ale  $\mathcal{V}$  neobsahuje  $\bar{\ell}$ , muselo ohodnocení  $\mathcal{V}$  splnit nějaký jiný literál v  $C$ , takže platí i  $\mathcal{V} \models C \setminus \{\bar{\ell}\}$ .

$\Leftarrow$  BÚNO mějme ohodnocení  $\mathcal{V} \models S^\ell$ .

**Lemma:**  $S$  je splnitelná, právě když je splnitelná  $S^\ell$  nebo  $S^{\bar{\ell}}$ .

**Důkaz:**  $\Rightarrow$  Ohodnocení  $\mathcal{V} \models S$  nemůže obsahovat  $\ell$  i  $\bar{\ell}$ ; BÚNO  $\bar{\ell} \notin \mathcal{V}$ . Ukážeme, že potom  $\mathcal{V} \models S^\ell$ .

Vezměme libovolnou klauzuli v  $S^\ell$ . Ta je tvaru  $C \setminus \{\bar{\ell}\}$  pro klauzuli  $C \in S$  (neobsahující literál  $\ell$ ). Víme, že  $\mathcal{V} \models C$ , protože ale  $\mathcal{V}$  neobsahuje  $\bar{\ell}$ , muselo ohodnocení  $\mathcal{V}$  splnit nějaký jiný literál v  $C$ , takže platí i  $\mathcal{V} \models C \setminus \{\bar{\ell}\}$ .

$\Leftarrow$  BÚNO mějme ohodnocení  $\mathcal{V} \models S^\ell$ . Protože se  $\bar{\ell}$  (ani  $\ell$ ) nevyskytuje v  $S^\ell$ , platí také  $\mathcal{V} \setminus \{\bar{\ell}\} \models S^\ell$ .

**Lemma:**  $S$  je splnitelná, právě když je splnitelná  $S^\ell$  nebo  $S^{\bar{\ell}}$ .

**Důkaz:**  $\Rightarrow$  Ohodnocení  $\mathcal{V} \models S$  nemůže obsahovat  $\ell$  i  $\bar{\ell}$ ; BÚNO  $\bar{\ell} \notin \mathcal{V}$ . Ukážeme, že potom  $\mathcal{V} \models S^\ell$ .

Vezměme libovolnou klauzuli v  $S^\ell$ . Ta je tvaru  $C \setminus \{\bar{\ell}\}$  pro klauzuli  $C \in S$  (neobsahující literál  $\ell$ ). Víme, že  $\mathcal{V} \models C$ , protože ale  $\mathcal{V}$  neobsahuje  $\bar{\ell}$ , muselo ohodnocení  $\mathcal{V}$  splnit nějaký jiný literál v  $C$ , takže platí i  $\mathcal{V} \models C \setminus \{\bar{\ell}\}$ .

$\Leftarrow$  BÚNO mějme ohodnocení  $\mathcal{V} \models S^\ell$ . Protože se  $\bar{\ell}$  (ani  $\ell$ ) nevyskytuje v  $S^\ell$ , platí také  $\mathcal{V} \setminus \{\bar{\ell}\} \models S^\ell$ . Ohodnocení  $\mathcal{V}' = (\mathcal{V} \setminus \{\bar{\ell}\}) \cup \{\ell\}$  potom splňuje všechny  $C \in S$ , tedy  $\mathcal{V}' \models S$ :

**Lemma:**  $S$  je splnitelná, právě když je splnitelná  $S^\ell$  nebo  $S^{\bar{\ell}}$ .

**Důkaz:**  $\Rightarrow$  Ohodnocení  $\mathcal{V} \models S$  nemůže obsahovat  $\ell$  i  $\bar{\ell}$ ; BÚNO  $\bar{\ell} \notin \mathcal{V}$ . Ukážeme, že potom  $\mathcal{V} \models S^\ell$ .

Vezměme libovolnou klauzuli v  $S^\ell$ . Ta je tvaru  $C \setminus \{\bar{\ell}\}$  pro klauzuli  $C \in S$  (neobsahující literál  $\ell$ ). Víme, že  $\mathcal{V} \models C$ , protože ale  $\mathcal{V}$  neobsahuje  $\bar{\ell}$ , muselo ohodnocení  $\mathcal{V}$  splnit nějaký jiný literál v  $C$ , takže platí i  $\mathcal{V} \models C \setminus \{\bar{\ell}\}$ .

$\Leftarrow$  BÚNO mějme ohodnocení  $\mathcal{V} \models S^\ell$ . Protože se  $\bar{\ell}$  (ani  $\ell$ ) nevyskytuje v  $S^\ell$ , platí také  $\mathcal{V} \setminus \{\bar{\ell}\} \models S^\ell$ . Ohodnocení  $\mathcal{V}' = (\mathcal{V} \setminus \{\bar{\ell}\}) \cup \{\ell\}$  potom splňuje všechny  $C \in S$ , tedy  $\mathcal{V}' \models S$ :

- pokud  $\ell \in C$ , potom  $\ell \in C \cap \mathcal{V}'$  a  $C \cap \mathcal{V}' \neq \emptyset$

**Lemma:**  $S$  je splnitelná, právě když je splnitelná  $S^\ell$  nebo  $S^{\bar{\ell}}$ .

**Důkaz:**  $\Rightarrow$  Ohodnocení  $\mathcal{V} \models S$  nemůže obsahovat  $\ell$  i  $\bar{\ell}$ ; BÚNO  $\bar{\ell} \notin \mathcal{V}$ . Ukážeme, že potom  $\mathcal{V} \models S^\ell$ .

Vezměme libovolnou klauzuli v  $S^\ell$ . Ta je tvaru  $C \setminus \{\bar{\ell}\}$  pro klauzuli  $C \in S$  (neobsahující literál  $\ell$ ). Víme, že  $\mathcal{V} \models C$ , protože ale  $\mathcal{V}$  neobsahuje  $\bar{\ell}$ , muselo ohodnocení  $\mathcal{V}$  splnit nějaký jiný literál v  $C$ , takže platí i  $\mathcal{V} \models C \setminus \{\bar{\ell}\}$ .

$\Leftarrow$  BÚNO mějme ohodnocení  $\mathcal{V} \models S^\ell$ . Protože se  $\bar{\ell}$  (ani  $\ell$ ) nevyskytuje v  $S^\ell$ , platí také  $\mathcal{V} \setminus \{\bar{\ell}\} \models S^\ell$ . Ohodnocení  $\mathcal{V}' = (\mathcal{V} \setminus \{\bar{\ell}\}) \cup \{\ell\}$  potom splňuje všechny  $C \in S$ , tedy  $\mathcal{V}' \models S$ :

- pokud  $\ell \in C$ , potom  $\ell \in C \cap \mathcal{V}'$  a  $C \cap \mathcal{V}' \neq \emptyset$
- jinak  $C \cap \mathcal{V}' = C \cap (\mathcal{V} \setminus \{\bar{\ell}\}) = (C \setminus \{\bar{\ell}\}) \cap (\mathcal{V} \setminus \{\bar{\ell}\}) \neq \emptyset$

**Lemma:**  $S$  je splnitelná, právě když je splnitelná  $S^\ell$  nebo  $S^{\bar{\ell}}$ .

**Důkaz:**  $\Rightarrow$  Ohodnocení  $\mathcal{V} \models S$  nemůže obsahovat  $\ell$  i  $\bar{\ell}$ ; BÚNO  $\bar{\ell} \notin \mathcal{V}$ . Ukážeme, že potom  $\mathcal{V} \models S^\ell$ .

Vezměme libovolnou klauzuli v  $S^\ell$ . Ta je tvaru  $C \setminus \{\bar{\ell}\}$  pro klauzuli  $C \in S$  (neobsahující literál  $\ell$ ). Víme, že  $\mathcal{V} \models C$ , protože ale  $\mathcal{V}$  neobsahuje  $\bar{\ell}$ , muselo ohodnocení  $\mathcal{V}$  splnit nějaký jiný literál v  $C$ , takže platí i  $\mathcal{V} \models C \setminus \{\bar{\ell}\}$ .

$\Leftarrow$  BÚNO mějme ohodnocení  $\mathcal{V} \models S^\ell$ . Protože se  $\bar{\ell}$  (ani  $\ell$ ) nevyskytuje v  $S^\ell$ , platí také  $\mathcal{V} \setminus \{\bar{\ell}\} \models S^\ell$ . Ohodnocení  $\mathcal{V}' = (\mathcal{V} \setminus \{\bar{\ell}\}) \cup \{\ell\}$  potom splňuje všechny  $C \in S$ , tedy  $\mathcal{V}' \models S$ :

- pokud  $\ell \in C$ , potom  $\ell \in C \cap \mathcal{V}'$  a  $C \cap \mathcal{V}' \neq \emptyset$
- jinak  $C \cap \mathcal{V}' = C \cap (\mathcal{V} \setminus \{\bar{\ell}\}) = (C \setminus \{\bar{\ell}\}) \cap (\mathcal{V} \setminus \{\bar{\ell}\}) \neq \emptyset$   
neboť  $\mathcal{V} \setminus \{\bar{\ell}\} \models C \setminus \{\bar{\ell}\} \in S^\ell$



Zda je *konečná* formule  $S$  splnitelná můžeme zjišťovat rekurzivně, dosazením obou literálů pro některý prvovýrok  $p$ , a rozvětvením na  $S^p, S^{\bar{p}}$  (jako v DPLL). Výslednému stromu říkáme **strom dosazení**.

## Strom dosazení

Zda je *konečná* formule  $S$  splnitelná můžeme zjišťovat rekurzivně, dosazením obou literálů pro některý prvovýrok  $p$ , a rozvětvením na  $S^p, S^{\bar{p}}$  (jako v DPLL). Výslednému stromu říkáme **strom dosazení**.

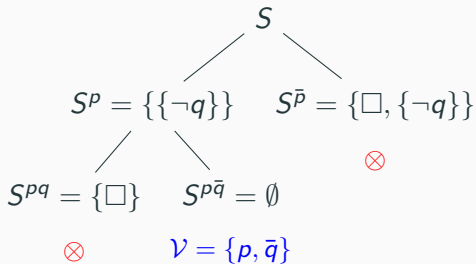
Např. pro  $S = \{\{p\}, \{\neg q\}, \{\neg p, \neg q\}\}$  :



# Strom dosazení

Zda je *konečná* formule  $S$  splnitelná můžeme zjišťovat rekurzivně, dosazením obou literálů pro některý prvovýrok  $p$ , a rozvětvením na  $S^p, S^{\bar{p}}$  (jako v DPLL). Výslednému stromu říkáme **strom dosazení**.

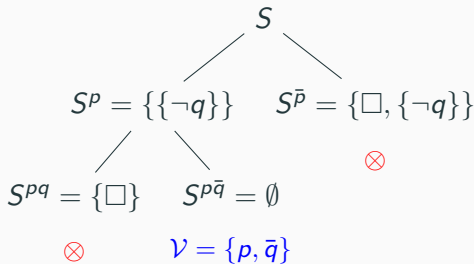
Např. pro  $S = \{\{p\}, \{\neg q\}, \{\neg p, \neg q\}\}$  :



# Strom dosazení

Zda je *konečná* formule  $S$  splnitelná můžeme zjišťovat rekurzivně, dosazením obou literálů pro některý prvovýrok  $p$ , a rozvětvením na  $S^p, S^{\bar{p}}$  (jako v DPLL). Výslednému stromu říkáme **strom dosazení**.

Např. pro  $S = \{\{p\}, \{\neg q\}, \{\neg p, \neg q\}\}$  :

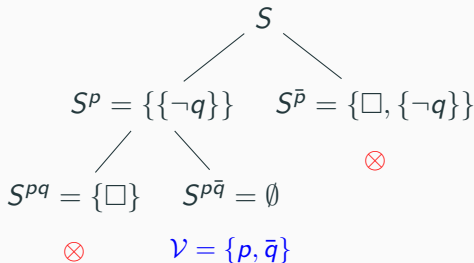


- jakmile větev obsahuje  $\square$ , je nesplnitelná a nepokračujeme v ní

# Strom dosazení

Zda je *konečná* formule  $S$  splnitelná můžeme zjišťovat rekurzivně, dosazením obou literálů pro některý prvovýrok  $p$ , a rozvětvením na  $S^p, S^{\bar{p}}$  (jako v DPLL). Výslednému stromu říkáme **strom dosazení**.

Např. pro  $S = \{\{p\}, \{\neg q\}, \{\neg p, \neg q\}\}$  :



- jakmile větev obsahuje  $\square$ , je nesplnitelná a nepokračujeme v ní
- listy jsou buď nesplnitelné, nebo prázdné teorie: v tom případě z posloupnosti dosazení získáme splňující ohodnocení.

## Strom dosazení a nesplnitelnost

**Důsledek:** CNF formule  $S$  (ve spočetném jazyce, může být i nekonečná) je nesplnitelná, právě když každá větev stromu dosazení obsahuje  $\square$ .

## Strom dosazení a nesplnitelnost

**Důsledek:** CNF formule  $S$  (ve spočetném jazyce, může být i nekonečná) je nesplnitelná, právě když každá větev stromu dosazení obsahuje  $\square$ .

**Důkaz:** Pro konečnou  $S$  snadno dokážeme indukcí dle  $|\text{Var}(S)|$ :

## Strom dosazení a nesplnitelnost

**Důsledek:** CNF formule  $S$  (ve spočetném jazyce, může být i nekonečná) je nesplnitelná, právě když každá větev stromu dosazení obsahuje  $\square$ .

**Důkaz:** Pro konečnou  $S$  snadno dokážeme indukcí dle  $|\text{Var}(S)|$ :

- Je-li  $|\text{Var}(S)| = 0$ , máme  $S = \emptyset$  nebo  $S = \{\square\}$ , v obou případech je strom dosazení jednoprvkový a tvrzení platí.

## Strom dosazení a nesplnitelnost

**Důsledek:** CNF formule  $S$  (ve spočetném jazyce, může být i nekonečná) je nesplnitelná, právě když každá větev stromu dosazení obsahuje  $\square$ .

**Důkaz:** Pro konečnou  $S$  snadno dokážeme indukcí dle  $|\text{Var}(S)|$ :

- Je-li  $|\text{Var}(S)| = 0$ , máme  $S = \emptyset$  nebo  $S = \{\square\}$ , v obou případech je strom dosazení jednoprvkový a tvrzení platí.
- V indukčním kroku vybereme libovolný literál  $\ell \in \text{Var}(S)$  a aplikujeme Lemma.

# Strom dosazení a nesplnitelnost

**Důsledek:** CNF formule  $S$  (ve spočetném jazyce, může být i nekonečná) je nesplnitelná, právě když každá větev stromu dosazení obsahuje  $\square$ .

**Důkaz:** Pro konečnou  $S$  snadno dokážeme indukcí dle  $|\text{Var}(S)|$ :

- Je-li  $|\text{Var}(S)| = 0$ , máme  $S = \emptyset$  nebo  $S = \{\square\}$ , v obou případech je strom dosazení jednoprvkový a tvrzení platí.
- V indukčním kroku vybereme libovolný literál  $\ell \in \text{Var}(S)$  a aplikujeme Lemma.

Je-li  $S$  nekonečná a splnitelná, má splňující ohodnocení, to se 'shoduje' s odpovídající (nekonečnou) větví ve stromu dosazení.



# Strom dosazení a nesplnitelnost

**Důsledek:** CNF formule  $S$  (ve spočetném jazyce, může být i nekonečná) je nesplnitelná, právě když každá větev stromu dosazení obsahuje  $\square$ .

**Důkaz:** Pro konečnou  $S$  snadno dokážeme indukcí dle  $|\text{Var}(S)|$ :

- Je-li  $|\text{Var}(S)| = 0$ , máme  $S = \emptyset$  nebo  $S = \{\square\}$ , v obou případech je strom dosazení jednoprvkový a tvrzení platí.
- V indukčním kroku vybereme libovolný literál  $\ell \in \text{Var}(S)$  a aplikujeme Lemma.

Je-li  $S$  nekonečná a splnitelná, má splňující ohodnocení, to se 'shoduje' s odpovídající (nekonečnou) větví ve stromu dosazení.

Je-li nekonečná a nesplnitelná, dle Věty o kompaktnosti existuje konečná  $S' \subseteq S$ , která je také nesplnitelná. Po dosazení pro všechny proměnné z  $\text{Var}(S')$  bude v každé větvi  $\square$ , to nastane po konečně mnoha krocích.  $\square$

**Věta (O úplnosti rezoluce):** Je-li CNF formule  $S$  nesplnitelná, je rezolucí zamítnutelná (tj.  $S \vdash_R \square$ ).

**Věta (O úplnosti rezoluce):** Je-li CNF formule  $S$  nespílitelná, je rezolucí zamítnutelná (tj.  $S \vdash_R \square$ ).

**Důkaz:** Je-li  $S$  nekonečná, má z kompaktnosti konečnou nespílitelnou část, její rezoluční zamítnutí je také zamítnutí  $S$ .

# Úplnost rezoluce

**Věta (O úplnosti rezoluce):** Je-li CNF formule  $S$  nespílitelná, je rezolucí zamítnutelná (tj.  $S \vdash_R \square$ ).

**Důkaz:** Je-li  $S$  nekonečná, má z kompaktnosti konečnou nespílitelnou část, její rezoluční zamítnutí je také zamítnutí  $S$ .

Je-li  $S$  konečná, ukážeme indukci dle počtu proměnných:

# Úplnost rezoluce

**Věta (O úplnosti rezoluce):** Je-li CNF formule  $S$  nespínitelná, je rezolucí zamítnutelná (tj.  $S \vdash_R \square$ ).

**Důkaz:** Je-li  $S$  nekonečná, má z kompaktnosti konečnou nespínitelnou část, její rezoluční zamítnutí je také zamítnutí  $S$ .

Je-li  $S$  konečná, ukážeme indukci dle počtu proměnných: Je-li  $|\text{Var}(S)| = 0$ , jediná možná nespínitelná formule bez proměnných je  $S = \{\square\}$ , a máme jednokrokový důkaz  $S \vdash_R \square$ .

# Úplnost rezoluce

**Věta (O úplnosti rezoluce):** Je-li CNF formule  $S$  nespílitelná, je rezolucí zamítnutelná (tj.  $S \vdash_R \square$ ).

**Důkaz:** Je-li  $S$  nekonečná, má z kompaktnosti konečnou nespílitelnou část, její rezoluční zamítnutí je také zamítnutí  $S$ .

Je-li  $S$  konečná, ukážeme indukci dle počtu proměnných: Je-li  $|\text{Var}(S)| = 0$ , jediná možná nespílitelná formule bez proměnných je  $S = \{\square\}$ , a máme jednokrokový důkaz  $S \vdash_R \square$ .

Jinak vyberme  $p \in \text{Var}(S)$ .

# Úplnost rezoluce

**Věta (O úplnosti rezoluce):** Je-li CNF formule  $S$  nespílitelná, je rezolucí zamítnutelná (tj.  $S \vdash_R \square$ ).

**Důkaz:** Je-li  $S$  nekonečná, má z kompaktnosti konečnou nespílitelnou část, její rezoluční zamítnutí je také zamítnutí  $S$ .

Je-li  $S$  konečná, ukážeme indukci dle počtu proměnných: Je-li  $|\text{Var}(S)| = 0$ , jediná možná nespílitelná formule bez proměnných je  $S = \{\square\}$ , a máme jednokrokový důkaz  $S \vdash_R \square$ .

Jinak vyberme  $p \in \text{Var}(S)$ . Podle Lemmatu jsou  $S^p$  i  $S^{\bar{p}}$  nespílitelné.

# Úplnost rezoluce

**Věta (O úplnosti rezoluce):** Je-li CNF formule  $S$  nespílitelná, je rezolucí zamítnutelná (tj.  $S \vdash_R \square$ ).

**Důkaz:** Je-li  $S$  nekonečná, má z kompaktnosti konečnou nespílitelnou část, její rezoluční zamítnutí je také zamítnutí  $S$ .

Je-li  $S$  konečná, ukážeme indukci dle počtu proměnných: Je-li  $|\text{Var}(S)| = 0$ , jediná možná nespílitelná formule bez proměnných je  $S = \{\square\}$ , a máme jednokrokový důkaz  $S \vdash_R \square$ .

Jinak vyberme  $p \in \text{Var}(S)$ . Podle Lemmatu jsou  $S^p$  i  $S^{\bar{p}}$  nespílitelné. Mají o proměnnou méně, tedy dle ind. předpokladu existují rezoluční stromy  $T$  pro  $S^p \vdash_R \square$  a  $T'$  pro  $S^{\bar{p}} \vdash_R \square$ .



# Úplnost rezoluce

**Věta (O úplnosti rezoluce):** Je-li CNF formule  $S$  nespílitelná, je rezolucí zamítnutelná (tj.  $S \vdash_R \square$ ).

**Důkaz:** Je-li  $S$  nekonečná, má z kompaktnosti konečnou nespílitelnou část, její rezoluční zamítnutí je také zamítnutí  $S$ .

Je-li  $S$  konečná, ukážeme indukci dle počtu proměnných: Je-li  $|\text{Var}(S)| = 0$ , jediná možná nespílitelná formule bez proměnných je  $S = \{\square\}$ , a máme jednokrokový důkaz  $S \vdash_R \square$ .

Jinak vyberme  $p \in \text{Var}(S)$ . Podle Lemmatu jsou  $S^p$  i  $S^{\bar{p}}$  nespílitelné. Mají o proměnnou méně, tedy dle ind. předpokladu existují rezoluční stromy  $T$  pro  $S^p \vdash_R \square$  a  $T'$  pro  $S^{\bar{p}} \vdash_R \square$ .

Ukážeme, jak z  $T$  vyrobit rezoluční strom  $\hat{T}$  pro  $S \vdash_R \neg p$ .

# Úplnost rezoluce

**Věta (O úplnosti rezoluce):** Je-li CNF formule  $S$  nespílitelná, je rezolucí zamítnutelná (tj.  $S \vdash_R \square$ ).

**Důkaz:** Je-li  $S$  nekonečná, má z kompaktnosti konečnou nespílitelnou část, její rezoluční zamítnutí je také zamítnutí  $S$ .

Je-li  $S$  konečná, ukážeme indukci dle počtu proměnných: Je-li  $|\text{Var}(S)| = 0$ , jediná možná nespílitelná formule bez proměnných je  $S = \{\square\}$ , a máme jednokrokový důkaz  $S \vdash_R \square$ .

Jinak vyberme  $p \in \text{Var}(S)$ . Podle Lemmatu jsou  $S^p$  i  $S^{\bar{p}}$  nespílitelné. Mají o proměnnou méně, tedy dle ind. předpokladu existují rezoluční stromy  $T$  pro  $S^p \vdash_R \square$  a  $T'$  pro  $S^{\bar{p}} \vdash_R \square$ .

Ukážeme, jak z  $T$  vyrobit rezoluční strom  $\hat{T}$  pro  $S \vdash_R \neg p$ . Analogicky  $\hat{T}'$  pro  $S \vdash_R p$  a potom už snadno vyrobíme rezoluční strom pro  $S \vdash_R \square$ :

# Úplnost rezoluce

**Věta (O úplnosti rezoluce):** Je-li CNF formule  $S$  nesplnitelná, je rezolucí zamítnutelná (tj.  $S \vdash_R \square$ ).

**Důkaz:** Je-li  $S$  nekonečná, má z kompaktnosti konečnou nesplnitelnou část, její rezoluční zamítnutí je také zamítnutí  $S$ .

Je-li  $S$  konečná, ukážeme indukcí dle počtu proměnných: Je-li  $|\text{Var}(S)| = 0$ , jediná možná nesplnitelná formule bez proměnných je  $S = \{\square\}$ , a máme jednokrokový důkaz  $S \vdash_R \square$ .

Jinak vyberme  $p \in \text{Var}(S)$ . Podle Lemmatu jsou  $S^p$  i  $S^{\bar{p}}$  nesplnitelné. Mají o proměnnou méně, tedy dle ind. předpokladu existují rezoluční stromy  $T$  pro  $S^p \vdash_R \square$  a  $T'$  pro  $S^{\bar{p}} \vdash_R \square$ .

Ukážeme, jak z  $T$  vyrobit rezoluční strom  $\hat{T}$  pro  $S \vdash_R \neg p$ . Analogicky  $\hat{T}'$  pro  $S \vdash_R p$  a potom už snadno vyrobíme rezoluční strom pro  $S \vdash_R \square$ : ke kořeni  $\square$  připojíme kořeny stromů  $\hat{T}$  a  $\hat{T}'$  jako levého a pravého syna (tj. získáme  $\square$  rezolucí z  $\{\neg p\}$  a  $\{p\}$ ).

## Dokončení důkazu

Rezoluční strom  $T$  pro  $S^p \vdash_R \Box \rightsquigarrow \hat{T}$  pro  $S \vdash_R \neg p$ :

## Dokončení důkazu

Rezoluční strom  $T$  pro  $S^p \vdash_R \Box \rightsquigarrow \hat{T}$  pro  $S \vdash_R \neg p$ :

Vrcholy i uspořádání jsou stejné, jen do některých klauzulí ve vrcholech přidáme literál  $\neg p$ .

## Dokončení důkazu

Rezoluční strom  $T$  pro  $S^p \vdash_R \square \rightsquigarrow \hat{T}$  pro  $S \vdash_R \neg p$ :

Vrcholy i uspořádání jsou stejné, jen do některých klauzulí ve vrcholech přidáme literál  $\neg p$ .

Na každém listu stromu  $T$  je nějaká klauzule  $C \in S^p$ , a

## Dokončení důkazu

Rezoluční strom  $T$  pro  $S^p \vdash_R \square \rightsquigarrow \hat{T}$  pro  $S \vdash_R \neg p$ :

Vrcholy i uspořádání jsou stejné, jen do některých klauzulí ve vrcholech přidáme literál  $\neg p$ .

Na každém listu stromu  $T$  je nějaká klauzule  $C \in S^p$ , a

- buď  $C \in S$ ,

## Dokončení důkazu

Rezoluční strom  $T$  pro  $S^p \vdash_R \Box \rightsquigarrow \hat{T}$  pro  $S \vdash_R \neg p$ :

Vrcholy i uspořádání jsou stejné, jen do některých klauzulí ve vrcholech přidáme literál  $\neg p$ .

Na každém listu stromu  $T$  je nějaká klauzule  $C \in S^p$ , a

- buď  $C \in S$ ,
- nebo  $C \notin S$ , ale  $C \cup \{\neg p\} \in S$



## Dokončení důkazu

Rezoluční strom  $T$  pro  $S^p \vdash_R \Box \rightsquigarrow \hat{T}$  pro  $S \vdash_R \neg p$ :

Vrcholy i uspořádání jsou stejné, jen do některých klauzulí ve vrcholech přidáme literál  $\neg p$ .

Na každém listu stromu  $T$  je nějaká klauzule  $C \in S^p$ , a

- buď  $C \in S$ ,
- nebo  $C \notin S$ , ale  $C \cup \{\neg p\} \in S$

V prvním případě necháme label stejný.

## Dokončení důkazu

Rezoluční strom  $T$  pro  $S^p \vdash_R \square \rightsquigarrow \hat{T}$  pro  $S \vdash_R \neg p$ :

Vrcholy i uspořádání jsou stejné, jen do některých klauzulí ve vrcholech přidáme literál  $\neg p$ .

Na každém listu stromu  $T$  je nějaká klauzule  $C \in S^p$ , a

- buď  $C \in S$ ,
- nebo  $C \notin S$ , ale  $C \cup \{\neg p\} \in S$

V prvním případě necháme label stejný. Ve druhém případě přidáme do  $C$  a do všech klauzulí nad tímto listem literál  $\neg p$ .

# Dokončení důkazu

Rezoluční strom  $T$  pro  $S^p \vdash_R \Box \rightsquigarrow \hat{T}$  pro  $S \vdash_R \neg p$ :

Vrcholy i uspořádání jsou stejné, jen do některých klauzulí ve vrcholech přidáme literál  $\neg p$ .

Na každém listu stromu  $T$  je nějaká klauzule  $C \in S^p$ , a

- buď  $C \in S$ ,
- nebo  $C \notin S$ , ale  $C \cup \{\neg p\} \in S$

V prvním případě necháme label stejný. Ve druhém případě přidáme do  $C$  a do všech klauzulí nad tímto listem literál  $\neg p$ .

Listy jsou nyní klauzule z  $S$ , a každý vnitřní vrchol je nadále rezolventou svých synů. V kořeni jsme  $\Box$  změnili na  $\neg p$

# Dokončení důkazu

Rezoluční strom  $T$  pro  $S^p \vdash_R \Box \rightsquigarrow \hat{T}$  pro  $S \vdash_R \neg p$ :

Vrcholy i uspořádání jsou stejné, jen do některých klauzulí ve vrcholech přidáme literál  $\neg p$ .

Na každém listu stromu  $T$  je nějaká klauzule  $C \in S^p$ , a

- buď  $C \in S$ ,
- nebo  $C \notin S$ , ale  $C \cup \{\neg p\} \in S$

V prvním případě necháme label stejný. Ve druhém případě přidáme do  $C$  a do všech klauzulí nad tímto listem literál  $\neg p$ .

Listy jsou nyní klauzule z  $S$ , a každý vnitřní vrchol je nadále rezolventou svých synů. V kořeni jsme  $\Box$  změnili na  $\neg p$  (ledaže každý list  $T$  už byl klauzule z  $S$ , to ale už  $T$  dává  $S \vdash_R \Box$ ).  $\square$

## ČÁST II – PREDIKÁTOVÁ LOGIKA

---

# KAPITOLA 6: SYNTAXE A SÉMANTIKA PREDIKÁTOVÉ LOGIKY

---

## 6.1 Úvod

---

**Výroková logika:** popis světa pomocí **výroků** složených z **prvovýroků** (**výrokových proměnných**) – bitů informace



**Výroková logika:** popis světa pomocí **výroků** složených z **prvovýroků** (**výrokových proměnných**) – bitů informace

**Predikátová logika [prvního řádu]:**

**Výroková logika:** popis světa pomocí **výroků** složených z **prvovýroků** (**výrokových proměnných**) – bitů informace

**Predikátová logika [prvního řádu]:**

- základní stavební kámen jsou **proměnné** reprezentující **individa** – nedělitelné objekty z nějaké množiny (např. přirozená čísla, vrcholy grafu, stavy mikroprocesoru)

**Výroková logika:** popis světa pomocí **výroků** složených z **prvovýroků** (**výrokových proměnných**) – bitů informace

**Predikátová logika [prvního řádu]:**

- základní stavební kámen jsou **proměnné** reprezentující **individa** – nedělitelné objekty z nějaké množiny (např. přirozená čísla, vrcholy grafu, stavy mikroprocesoru)
- tato individua mají určité vlastnosti a vzájemné vztahy (**relace**), kterým říkáme **predikáty**

**Výroková logika:** popis světa pomocí **výroků** složených z **prvovýroků** (**výrokových proměnných**) – bitů informace

**Predikátová logika [prvního řádu]:**

- základní stavební kámen jsou **proměnné** reprezentující **individa** – nedělitelné objekty z nějaké množiny (např. přirozená čísla, vrcholy grafu, stavy mikroprocesoru)
- tato individua mají určité vlastnosti a vzájemné vztahy (**relace**), kterým říkáme **predikáty**
  - **Leaf(x)** nebo **Edge(x, y)** mluvíme-li o grafu

**Výroková logika:** popis světa pomocí **výroků** složených z **prvovýroků** (**výrokových proměnných**) – bitů informace

**Predikátová logika [prvního řádu]:**

- základní stavební kámen jsou **proměnné** reprezentující **individa** – nedělitelné objekty z nějaké množiny (např. přirozená čísla, vrcholy grafu, stavy mikroprocesoru)
- tato individua mají určité vlastnosti a vzájemné vztahy (**relace**), kterým říkáme **predikáty**
  - $\text{Leaf}(x)$  nebo  $\text{Edge}(x, y)$  mluvíme-li o grafu
  - $x \leq y$  v přirozených číslech

**Výroková logika:** popis světa pomocí **výroků** složených z **prvovýroků** (**výrokových proměnných**) – bitů informace

**Predikátová logika [prvního řádu]:**

- základní stavební kámen jsou **proměnné** reprezentující **individa** – nedělitelné objekty z nějaké množiny (např. přirozená čísla, vrcholy grafu, stavy mikroprocesoru)
- tato individua mají určité vlastnosti a vzájemné vztahy (**relace**), kterým říkáme **predikáty**
  - $\text{Leaf}(x)$  nebo  $\text{Edge}(x, y)$  mluvíme-li o grafu
  - $x \leq y$  v přirozených číslech
- a mohou vstupovat do **funkcí**

**Výroková logika:** popis světa pomocí **výroků** složených z **prvovýroků** (**výrokových proměnných**) – bitů informace

**Predikátová logika [prvního řádu]:**

- základní stavební kámen jsou **proměnné** reprezentující **individa** – nedělitelné objekty z nějaké množiny (např. přirozená čísla, vrcholy grafu, stavy mikroprocesoru)
- tato individua mají určité vlastnosti a vzájemné vztahy (**relace**), kterým říkáme **predikáty**
  - `Leaf(x)` nebo `Edge(x, y)` mluvíme-li o grafu
  - `$x \leq y$`  v přirozených číslech
- a mohou vstupovat do **funkcí**
  - `lowest_common_ancestor(x, y)` v zakořeněném stromu

**Výroková logika:** popis světa pomocí **výroků** složených z **prvovýroků** (**výrokových proměnných**) – bitů informace

**Predikátová logika [prvního řádu]:**

- základní stavební kámen jsou **proměnné** reprezentující **individa** – nedělitelné objekty z nějaké množiny (např. přirozená čísla, vrcholy grafu, stavy mikroprocesoru)
- tato individua mají určité vlastnosti a vzájemné vztahy (**relace**), kterým říkáme **predikáty**
  - `Leaf(x)` nebo `Edge(x, y)` mluvíme-li o grafu
  - `$x \leq y$`  v přirozených číslech
- a mohou vstupovat do **funkcí**
  - `lowest_common_ancestor(x, y)` v zakořeněném stromu
  - `succ(x)` nebo  `$x + y$`  v přirozených číslech



**Výroková logika:** popis světa pomocí **výroků** složených z **prvovýroků** (**výrokových proměnných**) – bitů informace

**Predikátová logika [prvního řádu]:**

- základní stavební kámen jsou **proměnné** reprezentující **individa** – nedělitelné objekty z nějaké množiny (např. přirozená čísla, vrcholy grafu, stavy mikroprocesoru)
- tato individua mají určité vlastnosti a vzájemné vztahy (**relace**), kterým říkáme **predikáty**
  - $\text{Leaf}(x)$  nebo  $\text{Edge}(x, y)$  mluvíme-li o grafu
  - $x \leq y$  v přirozených číslech
- a mohou vstupovat do **funkcí**
  - $\text{lowest\_common\_ancestor}(x, y)$  v zakořeněném stromu
  - $\text{succ}(x)$  nebo  $x + y$  v přirozených číslech
- a mohou být **konstantami** se speciálním významem, např. **root** v zakořeněném stromu, **0** v tělese.

- **atomické formule**: predikát (včetně **rovnosti**  $=$ ) o proměnných nebo o **termech** ('výrazy' složené z funkcí popř. konstant)

- **atomické formule**: predikát (včetně **rovnosti**  $=$ ) o proměnných nebo o **termech** ('výrazy' složené z funkcí popř. konstant)
- **formule** jsou složené z atomických formulí pomocí logických spojek, a dvou **kvantifikátorů**:

- **atomické formule**: predikát (včetně **rovnosti**  $=$ ) o proměnných nebo o **termech** ('výrazy' složené z funkcí popř. konstant)
- **formule** jsou složené z atomických formulí pomocí logických spojek, a dvou **kvantifikátorů**:

$\forall x$  "pro všechna individua (reprezentovaná proměnnou  $x$ )"

- **atomické formule**: predikát (včetně **rovnosti**  $=$ ) o proměnných nebo o **termech** ('výrazy' složené z funkcí popř. konstant)
- **formule** jsou složené z atomických formulí pomocí logických spojek, a dvou **kvantifikátorů**:

$\forall x$  "pro všechna individua (reprezentovaná proměnnou  $x$ )"

$\exists x$  "existuje individuum (reprezentované proměnnou  $x$ )"

- **atomické formule**: predikát (včetně **rovnosti**  $=$ ) o proměnných nebo o **termech** ('výrazy' složené z funkcí popř. konstant)
- **formule** jsou složené z atomických formulí pomocí logických spojek, a dvou **kvantifikátorů**:

$\forall x$  "pro všechna individua (reprezentovaná proměnnou  $x$ )"

$\exists x$  "existuje individuum (reprezentované proměnnou  $x$ )"

Např. "*Každý, kdo má dítě, je rodič.*" lze formalizovat takto:

$$(\forall x)((\exists y)\text{child\_of}(y, x) \rightarrow \text{is\_parent}(x))$$

- **atomické formule**: predikát (včetně **rovnosti**  $=$ ) o proměnných nebo o **termech** ('výrazy' složené z funkcí popř. konstant)
- **formule** jsou složené z atomických formulí pomocí logických spojek, a dvou **kvantifikátorů**:

$\forall x$  "pro všechna individua (reprezentovaná proměnnou  $x$ )"

$\exists x$  "existuje individuum (reprezentované proměnnou  $x$ )"

Např. "*Každý, kdo má dítě, je rodič.*" lze formalizovat takto:

$$(\forall x)((\exists y)\text{child\_of}(y, x) \rightarrow \text{is\_parent}(x))$$

- **child\_of**( $y, x$ ) je binární predikát vyjadřující, že individuum reprezentované proměnnou  $y$  je dítětem individua reprezentovaného proměnnou  $x$

# Syntaxe neformálně

- **atomické formule**: predikát (včetně **rovnosti**  $=$ ) o proměnných nebo o **termech** ('výrazy' složené z funkcí popř. konstant)
- **formule** jsou složené z atomických formulí pomocí logických spojek, a dvou **kvantifikátorů**:

$\forall x$  "pro všechna individua (reprezentovaná proměnnou  $x$ )"

$\exists x$  "existuje individuum (reprezentované proměnnou  $x$ )"

Např. "*Každý, kdo má dítě, je rodič.*" lze formalizovat takto:

$$(\forall x)((\exists y)\text{child\_of}(y, x) \rightarrow \text{is\_parent}(x))$$

- **child\_of**( $y, x$ ) je binární predikát vyjadřující, že individuum reprezentované proměnnou  $y$  je dítětem individua reprezentovaného proměnnou  $x$
- **is\_parent**( $x$ ) je unární predikát vyjadřující, že individuum reprezentované  $x$  je rodič



$$(\forall x)((\exists y)\text{child\_of}(y, x) \rightarrow \text{is\_parent}(x))$$

$$(\forall x)((\exists y)\text{child\_of}(y, x) \rightarrow \text{is\_parent}(x))$$

Platnost? Záleží na **modelu** světa/systému, který nás zajímá:

$$(\forall x)((\exists y)\text{child\_of}(y, x) \rightarrow \text{is\_parent}(x))$$

Platnost? Záleží na **modelu** světa/systému, který nás zajímá:

**Model** je...

$$(\forall x)((\exists y)\text{child\_of}(y, x) \rightarrow \text{is\_parent}(x))$$

Platnost? Záleží na **modelu** světa/systému, který nás zajímá:

**Model** je...

- (neprázdná) množina individuí, spolu

$$(\forall x)((\exists y)\text{child\_of}(y, x) \rightarrow \text{is\_parent}(x))$$

Platnost? Záleží na **modelu** světa/systému, který nás zajímá:

**Model** je...

- (neprázdná) množina individuí, spolu
- s binární relací **interpretující** binární relační symbol **child\_of**, a

$$(\forall x)((\exists y)\text{child\_of}(y, x) \rightarrow \text{is\_parent}(x))$$

Platnost? Záleží na **modelu** světa/systému, který nás zajímá:

**Model** je...

- (neprázdná) množina individuí, spolu
- s binární relací **interpretující** binární relační symbol **child\_of**, a
- s unární relací (tj. podmnožinou) interpretující unární relační symbol **is\_parent**

$$(\forall x)((\exists y)\text{child\_of}(y, x) \rightarrow \text{is\_parent}(x))$$

Platnost? Záleží na **modelu** světa/systému, který nás zajímá:

**Model** je...

- (neprázdná) množina individuí, spolu
- s binární relací **interpretující** binární relační symbol **child\_of**, a
- s unární relací (tj. podmnožinou) interpretující unární relační symbol **is\_parent**

Obecně mohou být relace jakékoliv, snadno sestojíme model, ve kterém formule neplatí, např.

$$(\forall x)((\exists y)\text{child\_of}(y, x) \rightarrow \text{is\_parent}(x))$$

Platnost? Záleží na **modelu** světa/systému, který nás zajímá:

**Model** je...

- (neprázdná) množina individuí, spolu
- s binární relací **interpretující** binární relační symbol **child\_of**, a
- s unární relací (tj. podmnožinou) interpretující unární relační symbol **is\_parent**

Obecně mohou být relace jakékoliv, snadno sestojíme model, ve kterém formule neplatí, např.

$$\mathcal{A} = \langle \{0, 1\}, \{(0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1)\}, \emptyset \rangle$$



## Příklad s funkcemi a konstantami

“Je-li  $x_1 \leq y_1$  a  $x_2 \leq y_2$ , potom platí  $(y_1 \cdot y_2) - (x_1 \cdot x_2) \geq 0$ .”

## Příklad s funkcemi a konstantami

“Je-li  $x_1 \leq y_1$  a  $x_2 \leq y_2$ , potom platí  $(y_1 \cdot y_2) - (x_1 \cdot x_2) \geq 0$ .”

$$\varphi = (x_1 \leq y_1) \wedge (x_2 \leq y_2) \rightarrow ((y_1 \cdot y_2) + (-(x_1 \cdot x_2))) \geq 0)$$

## Příklad s funkcemi a konstantami

“Je-li  $x_1 \leq y_1$  a  $x_2 \leq y_2$ , potom platí  $(y_1 \cdot y_2) - (x_1 \cdot x_2) \geq 0$ .”

$$\varphi = (x_1 \leq y_1) \wedge (x_2 \leq y_2) \rightarrow ((y_1 \cdot y_2) + (-(x_1 \cdot x_2))) \geq 0$$

- dva binární relační symboly ( $\leq, \geq$ ), binární funkční symbol  $+$ , unární funkční symbol  $-$ , a konstantní symbol  $0$

## Příklad s funkcemi a konstantami

“Je-li  $x_1 \leq y_1$  a  $x_2 \leq y_2$ , potom platí  $(y_1 \cdot y_2) - (x_1 \cdot x_2) \geq 0$ .”

$$\varphi = (x_1 \leq y_1) \wedge (x_2 \leq y_2) \rightarrow ((y_1 \cdot y_2) + (-(x_1 \cdot x_2))) \geq 0$$

- dva binární relační symboly ( $\leq, \geq$ ), binární funkční symbol  $+$ , unární funkční symbol  $-$ , a konstantní symbol  $0$
- **model, ve kterém  $\varphi$  platí:**  $\mathbb{N}$  s binárními relacemi  $\leq^{\mathbb{N}}, \geq^{\mathbb{N}}$ , bin. funkcemi  $+^{\mathbb{N}}, \cdot^{\mathbb{N}}$ , unární funkcí  $-^{\mathbb{N}}$ , a konstantou  $0^{\mathbb{N}} = 0$

## Příklad s funkcemi a konstantami

“Je-li  $x_1 \leq y_1$  a  $x_2 \leq y_2$ , potom platí  $(y_1 \cdot y_2) - (x_1 \cdot x_2) \geq 0$ .”

$$\varphi = (x_1 \leq y_1) \wedge (x_2 \leq y_2) \rightarrow ((y_1 \cdot y_2) + (-(x_1 \cdot x_2))) \geq 0$$

- dva binární relační symboly ( $\leq, \geq$ ), binární funkční symbol  $+$ , unární funkční symbol  $-$ , a konstantní symbol  $0$
- **model, ve kterém  $\varphi$  platí:**  $\mathbb{N}$  s binárními relacemi  $\leq^{\mathbb{N}}, \geq^{\mathbb{N}}$ , bin. funkcemi  $+^{\mathbb{N}}, \cdot^{\mathbb{N}}$ , unární funkcí  $-^{\mathbb{N}}$ , a konstantou  $0^{\mathbb{N}} = 0$
- vezmeme-li ale podobně množinu  $\mathbb{Z}$ ,  $\varphi$  už platit nebude

## Příklad s funkcemi a konstantami

“Je-li  $x_1 \leq y_1$  a  $x_2 \leq y_2$ , potom platí  $(y_1 \cdot y_2) - (x_1 \cdot x_2) \geq 0$ .”

$$\varphi = (x_1 \leq y_1) \wedge (x_2 \leq y_2) \rightarrow ((y_1 \cdot y_2) + (-(x_1 \cdot x_2))) \geq 0$$

- dva binární relační symboly ( $\leq, \geq$ ), binární funkční symbol  $+$ , unární funkční symbol  $-$ , a konstantní symbol  $0$
- **model, ve kterém  $\varphi$  platí:**  $\mathbb{N}$  s binárními relacemi  $\leq^{\mathbb{N}}, \geq^{\mathbb{N}}$ , bin. funkcemi  $+^{\mathbb{N}}, \cdot^{\mathbb{N}}$ , unární funkcí  $-^{\mathbb{N}}$ , a konstantou  $0^{\mathbb{N}} = 0$
- vezmeme-li ale podobně množinu  $\mathbb{Z}$ ,  $\varphi$  už platit nebude

Poznámky:

## Příklad s funkcemi a konstantami

“Je-li  $x_1 \leq y_1$  a  $x_2 \leq y_2$ , potom platí  $(y_1 \cdot y_2) - (x_1 \cdot x_2) \geq 0$ .”

$$\varphi = (x_1 \leq y_1) \wedge (x_2 \leq y_2) \rightarrow ((y_1 \cdot y_2) + (-(x_1 \cdot x_2))) \geq 0$$

- dva binární relační symboly ( $\leq, \geq$ ), binární funkční symbol  $+$ , unární funkční symbol  $-$ , a konstantní symbol  $0$
- **model, ve kterém  $\varphi$  platí:**  $\mathbb{N}$  s binárními relacemi  $\leq^{\mathbb{N}}, \geq^{\mathbb{N}}$ , bin. funkcemi  $+^{\mathbb{N}}, \cdot^{\mathbb{N}}$ , unární funkcí  $-^{\mathbb{N}}$ , a konstantou  $0^{\mathbb{N}} = 0$
- vezmeme-li ale podobně množinu  $\mathbb{Z}$ ,  $\varphi$  už platit nebude

Poznámky:

- mohli bychom chápat ‘ $-$ ’ jako binární, obvykle ale bývá unární

## Příklad s funkcemi a konstantami

“Je-li  $x_1 \leq y_1$  a  $x_2 \leq y_2$ , potom platí  $(y_1 \cdot y_2) - (x_1 \cdot x_2) \geq 0$ .”

$$\varphi = (x_1 \leq y_1) \wedge (x_2 \leq y_2) \rightarrow ((y_1 \cdot y_2) + (-(x_1 \cdot x_2))) \geq 0$$

- dva binární relační symboly ( $\leq, \geq$ ), binární funkční symbol  $+$ , unární funkční symbol  $-$ , a konstantní symbol  $0$
- **model, ve kterém  $\varphi$  platí:**  $\mathbb{N}$  s binárními relacemi  $\leq^{\mathbb{N}}, \geq^{\mathbb{N}}$ , bin. funkcemi  $+^{\mathbb{N}}, \cdot^{\mathbb{N}}$ , unární funkcí  $-^{\mathbb{N}}$ , a konstantou  $0^{\mathbb{N}} = 0$
- vezmeme-li ale podobně množinu  $\mathbb{Z}$ ,  $\varphi$  už platit nebude

Poznámky:

- mohli bychom chápat ‘ $-$ ’ jako binární, obvykle ale bývá unární
- pro **konstantní symbol**  $0$  používáme (jak je zvykem) stejný symbol, jako pro přirozené číslo  $0$ .



## Příklad s funkcemi a konstantami

“Je-li  $x_1 \leq y_1$  a  $x_2 \leq y_2$ , potom platí  $(y_1 \cdot y_2) - (x_1 \cdot x_2) \geq 0$ .”

$$\varphi = (x_1 \leq y_1) \wedge (x_2 \leq y_2) \rightarrow ((y_1 \cdot y_2) + (-(x_1 \cdot x_2))) \geq 0$$

- dva binární relační symboly ( $\leq, \geq$ ), binární funkční symbol  $+$ , unární funkční symbol  $-$ , a konstantní symbol  $0$
- **model, ve kterém  $\varphi$  platí:**  $\mathbb{N}$  s binárními relacemi  $\leq^{\mathbb{N}}, \geq^{\mathbb{N}}$ , bin. funkcemi  $+^{\mathbb{N}}, \cdot^{\mathbb{N}}$ , unární funkcí  $-^{\mathbb{N}}$ , a konstantou  $0^{\mathbb{N}} = 0$
- vezmeme-li ale podobně množinu  $\mathbb{Z}$ ,  $\varphi$  už platit nebude

Poznámky:

- mohli bychom chápat ‘ $-$ ’ jako binární, obvykle ale bývá unární
- pro **konstantní symbol**  $0$  používáme (jak je zvykem) stejný symbol, jako pro přirozené číslo  $0$ . Ale pozor, v našem modelu může být **symbol**  $0$  interpretován jako **jiné číslo**, nebo náš model vůbec nemusí sestávat z čísel!

$$\varphi = (x_1 \leq y_1) \wedge (x_2 \leq y_2) \rightarrow ((y_1 \cdot y_2) + (-(x_1 \cdot x_2))) \geq 0$$

$$\varphi = (x_1 \leq y_1) \wedge (x_2 \leq y_2) \rightarrow ((y_1 \cdot y_2) + (-(x_1 \cdot x_2))) \geq 0$$

- $\varphi$  nemá žádné kvantifikátory, tj. je **otevřená**

$$\varphi = (x_1 \leq y_1) \wedge (x_2 \leq y_2) \rightarrow ((y_1 \cdot y_2) + (-(x_1 \cdot x_2))) \geq 0$$

- $\varphi$  nemá žádné kvantifikátory, tj. je **otevřená**
- $x_1, x_2, y_1, y_2$  jsou **volné proměnné** této formule (nejsou **vázané** žádným kvantifikátorem), píšeme  $\varphi(x_1, x_2, y_1, y_2)$

$$\varphi = (x_1 \leq y_1) \wedge (x_2 \leq y_2) \rightarrow ((y_1 \cdot y_2) + (-(x_1 \cdot x_2))) \geq 0$$

- $\varphi$  nemá žádné kvantifikátory, tj. je **otevřená**
- $x_1, x_2, y_1, y_2$  jsou **volné proměnné** této formule (nejsou **vázané** žádným kvantifikátorem), píšeme  $\varphi(x_1, x_2, y_1, y_2)$
- sémantiku  $\varphi$  chápeme stejně jako  $(\forall x_1)(\forall x_2)(\forall y_1)(\forall y_2)\varphi$

$$\varphi = (x_1 \leq y_1) \wedge (x_2 \leq y_2) \rightarrow ((y_1 \cdot y_2) + (-(x_1 \cdot x_2)) \geq 0)$$

- $\varphi$  nemá žádné kvantifikátory, tj. je **otevřená**
- $x_1, x_2, y_1, y_2$  jsou **volné proměnné** této formule (nejsou **vázané** žádným kvantifikátorem), píšeme  $\varphi(x_1, x_2, y_1, y_2)$
- sémantiku  $\varphi$  chápeme stejně jako  $(\forall x_1)(\forall x_2)(\forall y_1)(\forall y_2)\varphi$
- používáme **konvence** (infixový zápis, vynechání závorek), jinak:

$$\varphi = (((\leq (x_1, y_1) \wedge \leq (x_2, y_2)) \rightarrow \leq (+(\cdot(y_1, y_2), -(\cdot(x_1, x_2)))), 0))$$

$$\varphi = (x_1 \leq y_1) \wedge (x_2 \leq y_2) \rightarrow ((y_1 \cdot y_2) + (-(x_1 \cdot x_2)) \geq 0)$$

- $\varphi$  nemá žádné kvantifikátory, tj. je **otevřená**
- $x_1, x_2, y_1, y_2$  jsou **volné proměnné** této formule (nejsou **vázané** žádným kvantifikátorem), píšeme  $\varphi(x_1, x_2, y_1, y_2)$
- sémantiku  $\varphi$  chápeme stejně jako  $(\forall x_1)(\forall x_2)(\forall y_1)(\forall y_2)\varphi$
- používáme **konvence** (infixový zápis, vynechání závorek), jinak:

$$\varphi = (((\leq (x_1, y_1) \wedge \leq (x_2, y_2)) \rightarrow \leq (+(\cdot(y_1, y_2), -(\cdot(x_1, x_2)))), 0))$$

- cvičení: definujte **strom formule**, nakreslete ho pro  $\varphi$

## Termy vs. atomické formule

$$\varphi = (x_1 \leq y_1) \wedge (x_2 \leq y_2) \rightarrow ((y_1 \cdot y_2) + (-(x_1 \cdot x_2)) \geq 0)$$



$$\varphi = (x_1 \leq y_1) \wedge (x_2 \leq y_2) \rightarrow ((y_1 \cdot y_2) + (-(x_1 \cdot x_2)) \geq 0)$$

- výraz  $(y_1 \cdot y_2) + (-(x_1 \cdot x_2))$  je term

## Termy vs. atomické formule

$$\varphi = (x_1 \leq y_1) \wedge (x_2 \leq y_2) \rightarrow ((y_1 \cdot y_2) + (-(x_1 \cdot x_2)) \geq 0)$$

- výraz  $(y_1 \cdot y_2) + (-(x_1 \cdot x_2))$  je **term**
- výrazy  $(x_1 \leq y_1)$ ,  $(x_2 \leq y_2)$  a  $((y_1 \cdot y_2) + (-(x_1 \cdot x_2)) \geq 0)$  jsou (všechny) **atomické (pod)formule**  $\varphi$

## Termy vs. atomické formule

$$\varphi = (x_1 \leq y_1) \wedge (x_2 \leq y_2) \rightarrow ((y_1 \cdot y_2) + (-(x_1 \cdot x_2)) \geq 0)$$

- výraz  $(y_1 \cdot y_2) + (-(x_1 \cdot x_2))$  je **term**
- výrazy  $(x_1 \leq y_1)$ ,  $(x_2 \leq y_2)$  a  $((y_1 \cdot y_2) + (-(x_1 \cdot x_2)) \geq 0)$  jsou (všechny) **atomické (pod)formule**  $\varphi$

V čem je rozdíl?

## Termy vs. atomické formule

$$\varphi = (x_1 \leq y_1) \wedge (x_2 \leq y_2) \rightarrow ((y_1 \cdot y_2) + (-(x_1 \cdot x_2)) \geq 0)$$

- výraz  $(y_1 \cdot y_2) + (-(x_1 \cdot x_2))$  je **term**
- výrazy  $(x_1 \leq y_1)$ ,  $(x_2 \leq y_2)$  a  $((y_1 \cdot y_2) + (-(x_1 \cdot x_2)) \geq 0)$  jsou (všechny) **atomické (pod)formule**  $\varphi$

V čem je rozdíl? Máme-li konkrétní model, a konkrétní **ohodnocení proměnných** individui (prvky) tohoto modelu:

## Termy vs. atomické formule

$$\varphi = (x_1 \leq y_1) \wedge (x_2 \leq y_2) \rightarrow ((y_1 \cdot y_2) + (-(x_1 \cdot x_2)) \geq 0)$$

- výraz  $(y_1 \cdot y_2) + (-(x_1 \cdot x_2))$  je **term**
- výrazy  $(x_1 \leq y_1)$ ,  $(x_2 \leq y_2)$  a  $((y_1 \cdot y_2) + (-(x_1 \cdot x_2)) \geq 0)$  jsou (všechny) **atomické (pod)formule**  $\varphi$

V čem je rozdíl? Máme-li konkrétní model, a konkrétní **ohodnocení proměnných** individui (prvky) tohoto modelu:

- výsledkem termu (při daném ohodnocení proměnných) je konkrétní **individuum z modelu**, zatímco

# Termy vs. atomické formule

$$\varphi = (x_1 \leq y_1) \wedge (x_2 \leq y_2) \rightarrow ((y_1 \cdot y_2) + (-(x_1 \cdot x_2)) \geq 0)$$

- výraz  $(y_1 \cdot y_2) + (-(x_1 \cdot x_2))$  je **term**
- výrazy  $(x_1 \leq y_1)$ ,  $(x_2 \leq y_2)$  a  $((y_1 \cdot y_2) + (-(x_1 \cdot x_2)) \geq 0)$  jsou (všechny) **atomické (pod)formule**  $\varphi$

V čem je rozdíl? Máme-li konkrétní model, a konkrétní **ohodnocení proměnných** individui (prvky) tohoto modelu:

- výsledkem termu (při daném ohodnocení proměnných) je konkrétní **individuum z modelu**, zatímco
- atomickým formulí lze přiřadit **pravdivostní hodnotu** (a tedy kombinovat je logickými spojkami)

## 6.2 Struktury

---

- specifikuje jakého **typu** bude daná struktura, tj. jaké má relace, funkce (jakých arit) a konstanty, a symboly pro ně



- specifikuje jakého **typu** bude daná struktura, tj. jaké má relace, funkce (jakých arit) a konstanty, a symboly pro ně
- **konstanty** lze chápat jako funkce arity 0, tj. funkce bez vstupů

- specifikuje jakého **typu** bude daná struktura, tj. jaké má relace, funkce (jakých arit) a konstanty, a symboly pro ně
- **konstanty** lze chápat jako funkce arity 0, tj. funkce bez vstupů

**Signatura** je dvojice  $\langle \mathcal{R}, \mathcal{F} \rangle$ , kde  $\mathcal{R}, \mathcal{F}$  jsou disjunktní množiny symbolů (**relační** a **funkční**, ty zahrnují **konstantní**) spolu s danými aritami

- specifikuje jakého **typu** bude daná struktura, tj. jaké má relace, funkce (jakých arit) a konstanty, a symboly pro ně
- **konstanty** lze chápat jako funkce arity 0, tj. funkce bez vstupů

**Signatura** je dvojice  $\langle \mathcal{R}, \mathcal{F} \rangle$ , kde  $\mathcal{R}, \mathcal{F}$  jsou disjunktní množiny symbolů (**relační** a **funkční**, ty zahrnují **konstantní**) spolu s danými aritami (tj. danými funkcí  $ar: \mathcal{R} \cup \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{N}$ )

- specifikuje jakého **typu** bude daná struktura, tj. jaké má relace, funkce (jakých arit) a konstanty, a symboly pro ně
- **konstanty** lze chápat jako funkce arity 0, tj. funkce bez vstupů

**Signatura** je dvojice  $\langle \mathcal{R}, \mathcal{F} \rangle$ , kde  $\mathcal{R}, \mathcal{F}$  jsou disjunktní množiny symbolů (**relační** a **funkční**, ty zahrnují **konstantní**) spolu s danými aritami (tj. danými funkcí  $ar: \mathcal{R} \cup \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{N}$ ) a neobsahující symbol '='

- specifikuje jakého **typu** bude daná struktura, tj. jaké má relace, funkce (jakých arit) a konstanty, a symboly pro ně
- **konstanty** lze chápat jako funkce arity 0, tj. funkce bez vstupů

**Signatura** je dvojice  $\langle \mathcal{R}, \mathcal{F} \rangle$ , kde  $\mathcal{R}, \mathcal{F}$  jsou disjunktní množiny symbolů (**relační** a **funkční**, ty zahrnují **konstantní**) spolu s danými aritami (tj. danými funkcí  $ar: \mathcal{R} \cup \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{N}$ ) a neobsahující symbol '=' (ten je rezervovaný pro **rovnost**).

- specifikuje jakého **typu** bude daná struktura, tj. jaké má relace, funkce (jakých arit) a konstanty, a symboly pro ně
- **konstanty** lze chápat jako funkce arity 0, tj. funkce bez vstupů

**Signatura** je dvojice  $\langle \mathcal{R}, \mathcal{F} \rangle$ , kde  $\mathcal{R}, \mathcal{F}$  jsou disjunktní množiny symbolů (**relační** a **funkční**, ty zahrnují **konstantní**) spolu s danými aritami (tj. danými funkcí  $ar: \mathcal{R} \cup \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{N}$ ) a neobsahující symbol '=' (ten je rezervovaný pro **rovnost**).

- často zapíšeme jen výčet symbolů, jsou-li arity a zda jsou relační nebo funkční zřejmé

- specifikuje jakého **typu** bude daná struktura, tj. jaké má relace, funkce (jakých arit) a konstanty, a symboly pro ně
- **konstanty** lze chápat jako funkce arity 0, tj. funkce bez vstupů

**Signatura** je dvojice  $\langle \mathcal{R}, \mathcal{F} \rangle$ , kde  $\mathcal{R}, \mathcal{F}$  jsou disjunktní množiny symbolů (**relační** a **funkční**, ty zahrnují **konstantní**) spolu s danými aritami (tj. danými funkcí  $ar: \mathcal{R} \cup \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{N}$ ) a neobsahující symbol '=' (ten je rezervovaný pro **rovnost**).

- často zapíšeme jen výčet symbolů, jsou-li arity a zda jsou relační nebo funkční zřejmé
- kromě běžně používaných symbolů typicky používáme:

- specifikuje jakého **typu** bude daná struktura, tj. jaké má relace, funkce (jakých arit) a konstanty, a symboly pro ně
- **konstanty** lze chápat jako funkce arity 0, tj. funkce bez vstupů

**Signatura** je dvojice  $\langle \mathcal{R}, \mathcal{F} \rangle$ , kde  $\mathcal{R}, \mathcal{F}$  jsou disjunktní množiny symbolů (**relační** a **funkční**, ty zahrnují **konstantní**) spolu s danými aritami (tj. danými funkcí  $ar: \mathcal{R} \cup \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{N}$ ) a neobsahující symbol '=' (ten je rezervovaný pro **rovnost**).

- často zapíšeme jen výčet symbolů, jsou-li arity a zda jsou relační nebo funkční zřejmé
- kromě běžně používaných symbolů typicky používáme:
  - pro relační symboly  $P, Q, R, \dots$



- specifikuje jakého **typu** bude daná struktura, tj. jaké má relace, funkce (jakých arit) a konstanty, a symboly pro ně
- **konstanty** lze chápat jako funkce arity 0, tj. funkce bez vstupů

**Signatura** je dvojice  $\langle \mathcal{R}, \mathcal{F} \rangle$ , kde  $\mathcal{R}, \mathcal{F}$  jsou disjunktní množiny symbolů (**relační** a **funkční**, ty zahrnují **konstantní**) spolu s danými aritami (tj. danými funkcí  $ar: \mathcal{R} \cup \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{N}$ ) a neobsahující symbol '=' (ten je rezervovaný pro **rovnost**).

- často zapíšeme jen výčet symbolů, jsou-li arity a zda jsou relační nebo funkční zřejmé
- kromě běžně používaných symbolů typicky používáme:
  - pro relační symboly  $P, Q, R, \dots$
  - pro funkční (nekonstantní) symboly  $f, g, h, \dots$

- specifikuje jakého **typu** bude daná struktura, tj. jaké má relace, funkce (jakých arit) a konstanty, a symboly pro ně
- **konstanty** lze chápat jako funkce arity 0, tj. funkce bez vstupů

**Signatura** je dvojice  $\langle \mathcal{R}, \mathcal{F} \rangle$ , kde  $\mathcal{R}, \mathcal{F}$  jsou disjunktní množiny symbolů (**relační** a **funkční**, ty zahrnují **konstantní**) spolu s danými aritami (tj. danými funkcí  $ar: \mathcal{R} \cup \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{N}$ ) a neobsahující symbol '=' (ten je rezervovaný pro **rovnost**).

- často zapíšeme jen výčet symbolů, jsou-li arity a zda jsou relační nebo funkční zřejmé
- kromě běžně používaných symbolů typicky používáme:
  - pro relační symboly  $P, Q, R, \dots$
  - pro funkční (nekonstantní) symboly  $f, g, h, \dots$
  - pro konstantní symboly  $c, d, a, b, \dots$

## Příklady signatur

- $\langle E \rangle$  signatura grafů:  $E$  je binární relační symbol (strukтуры jsou uspořádané grafy)

## Příklady signatur

- $\langle E \rangle$  signatura **grafů**:  $E$  je binární relační symbol (strukтуры jsou uspořádané grafy)
- $\langle \leq \rangle$  signatura **částečných uspořádání**: stejná jako signatura grafů, jen jiný symbol

## Příklady signatur

- $\langle E \rangle$  signatura **grafů**:  $E$  je binární relační symbol (strukтуры jsou uspořádané grafy)
- $\langle \leq \rangle$  signatura **částečných uspořádání**: stejná jako signatura grafů, jen jiný symbol (ne každá struktura v této signatuře je částečné uspořádání! k tomu musí splňovat příslušné **axiomy**)

## Příklady signatur

- $\langle E \rangle$  signatura **grafů**:  $E$  je binární relační symbol (strukтуры jsou uspořádané grafy)
- $\langle \leq \rangle$  signatura **částečných uspořádání**: stejná jako signatura grafů, jen jiný symbol (ne každá struktura v této signatuře je částečné uspořádání! k tomu musí splňovat příslušné **axiomy**)
- $\langle +, -, 0 \rangle$  signatura **grup**:  $+$  je binární funkční,  $-$  unární funkční,  $0$  konstantní symbol

## Příklady signatur

- $\langle E \rangle$  signatura **grafů**:  $E$  je binární relační symbol (strukтуры jsou uspořádané grafy)
- $\langle \leq \rangle$  signatura **částečných uspořádání**: stejná jako signatura grafů, jen jiný symbol (ne každá struktura v této signatuře je částečné uspořádání! k tomu musí splňovat příslušné **axiomy**)
- $\langle +, -, 0 \rangle$  signatura **grup**:  $+$  je binární funkční,  $-$  unární funkční,  $0$  konstantní symbol
- $\langle +, -, 0, \cdot, 1 \rangle$  signatura **těles**:  $\cdot$  je binární funkční,  $1$  konstantní symbol

## Příklady signatur

- $\langle E \rangle$  signatura **grafů**:  $E$  je binární relační symbol (strukтуры jsou uspořádané grafy)
- $\langle \leq \rangle$  signatura **částečných uspořádání**: stejná jako signatura grafů, jen jiný symbol (ne každá struktura v této signatuře je částečné uspořádání! k tomu musí splňovat příslušné **axiomy**)
- $\langle +, -, 0 \rangle$  signatura **grup**:  $+$  je binární funkční,  $-$  unární funkční,  $0$  konstantní symbol
- $\langle +, -, 0, \cdot, 1 \rangle$  signatura **těles**:  $\cdot$  je binární funkční,  $1$  konstantní symbol
- $\langle +, -, 0, \cdot, 1, \leq \rangle$  signatura **uspořádaných těles**:  $\leq$  je binární relační symbol



## Příklady signatur

- $\langle E \rangle$  signatura **grafů**:  $E$  je binární relační symbol (strukтуры jsou uspořádané grafy)
- $\langle \leq \rangle$  signatura **částečných uspořádání**: stejná jako signatura grafů, jen jiný symbol (ne každá struktura v této signatuře je částečné uspořádání! k tomu musí splňovat příslušné **axiomy**)
- $\langle +, -, 0 \rangle$  signatura **grup**:  $+$  je binární funkční,  $-$  unární funkční,  $0$  konstantní symbol
- $\langle +, -, 0, \cdot, 1 \rangle$  signatura **těles**:  $\cdot$  je binární funkční,  $1$  konstantní symbol
- $\langle +, -, 0, \cdot, 1, \leq \rangle$  signatura **uspořádaných těles**:  $\leq$  je binární relační symbol
- $\langle -, \wedge, \vee, \perp, \top \rangle$  signatura **Booleových algeber**:  $\wedge, \vee$  jsou binární funkční,  $\perp, \top$  jsou konstantní symboly

## Příklady signatur

- $\langle E \rangle$  signatura **grafů**:  $E$  je binární relační symbol (strukтуры jsou uspořádané grafy)
- $\langle \leq \rangle$  signatura **částečných uspořádání**: stejná jako signatura grafů, jen jiný symbol (ne každá struktura v této signatuře je částečné uspořádání! k tomu musí splňovat příslušné **axiomy**)
- $\langle +, -, 0 \rangle$  signatura **grup**:  $+$  je binární funkční,  $-$  unární funkční,  $0$  konstantní symbol
- $\langle +, -, 0, \cdot, 1 \rangle$  signatura **těles**:  $\cdot$  je binární funkční,  $1$  konstantní symbol
- $\langle +, -, 0, \cdot, 1, \leq \rangle$  signatura **uspořádaných těles**:  $\leq$  je binární relační symbol
- $\langle -, \wedge, \vee, \perp, \top \rangle$  signatura **Booleových algeber**:  $\wedge, \vee$  jsou binární funkční,  $\perp, \top$  jsou konstantní symboly
- $\langle S, +, \cdot, 0, \leq \rangle$  signatura **aritmetiky**:  $S$  je unární funkční symbol

Strukturu dané signatury získáme tak, že:

Strukturu dané signatury získáme tak, že:

- zvolíme neprázdnou doménu, a na ní

Strukturu dané signatury získáme tak, že:

- zvolíme neprázdnou **doménu**, a na ní
- zvolíme **realizace** (také říkáme **interpretace**) všech relačních a funkčních symbolů (včetně konstantních)

Strukturu dané signatury získáme tak, že:

- zvolíme neprázdnou **doménu**, a na ní
- zvolíme **realizace** (také říkáme **interpretace**) všech relačních a funkčních symbolů (včetně konstantních)
- to znamená **konkrétní** relace resp. funkce příslušných arit

Strukturu dané signatury získáme tak, že:

- zvolíme neprázdnou **doménu**, a na ní
- zvolíme **realizace** (také říkáme **interpretace**) všech relačních a funkčních symbolů (včetně konstantních)
- to znamená **konkrétní** relace resp. funkce příslušných arit
- realizací konstantního symbolu je zvolený prvek z domény

Strukturu dané signatury získáme tak, že:

- zvolíme neprázdnou doménu, a na ní
- zvolíme realizace (také říkáme interpretace) všech relačních a funkčních symbolů (včetně konstantních)
- to znamená konkrétní relace resp. funkce příslušných arit
- realizací konstantního symbolu je zvolený prvek z domény
- na tom, jaké konkrétní symboly jsou v signatuře nezáleží



Strukturu dané signatury získáme tak, že:

- zvolíme neprázdnou **doménu**, a na ní
- zvolíme **realizace** (také říkáme **interpretace**) všech relačních a funkčních symbolů (včetně konstantních)
- to znamená **konkrétní** relace resp. funkce příslušných arit
- realizací konstantního symbolu je zvolený prvek z domény
- na tom, jaké konkrétní symboly jsou v signatuře nezáleží (např.  $+$  neznamená, že realizace musí souviset se sčítáním)

- Struktura  $v$  prázdné signatuře  $\langle \rangle$  je libovolná neprázdná množina.

- Struktura **v prázdné signatuře**  $\langle \rangle$  je libovolná neprázdná množina. (Nemusí být konečná, ani spočetná! Formálně to bude trojice  $\langle A, \emptyset, \emptyset \rangle$ , ale rozdíl zanedbáme.)

- Struktura **v prázdné signatuře**  $\langle \rangle$  je libovolná neprázdná množina. (Nemusí být konečná, ani spočetná! Formálně to bude trojice  $\langle A, \emptyset, \emptyset \rangle$ , ale rozdíl zanedbáme.)
- Struktura **v signatuře grafů** je  $\mathcal{G} = \langle V, E \rangle$ , kde  $V \neq \emptyset$  a  $E \subseteq V^2$ , říkáme jí **orientovaný graf**.

- Struktura **v prázdné signatuře**  $\langle \rangle$  je libovolná neprázdná množina. (Nemusí být konečná, ani spočetná! Formálně to bude trojice  $\langle A, \emptyset, \emptyset \rangle$ , ale rozdíl zanedbáme.)
- Struktura **v signatuře grafů** je  $\mathcal{G} = \langle V, E \rangle$ , kde  $V \neq \emptyset$  a  $E \subseteq V^2$ , říkáme jí **orientovaný graf**.
  - je-li  $E$  ireflexivní a symetrická, je to **jednoduchý graf**

- Struktura **v prázdné signatuře**  $\langle \rangle$  je libovolná neprázdná množina. (Nemusí být konečná, ani spočetná! Formálně to bude trojice  $\langle A, \emptyset, \emptyset \rangle$ , ale rozdíl zanedbáme.)
- Struktura **v signatuře grafů** je  $\mathcal{G} = \langle V, E \rangle$ , kde  $V \neq \emptyset$  a  $E \subseteq V^2$ , říkáme jí **orientovaný graf**.
  - je-li  $E$  ireflexivní a symetrická, je to **jednoduchý graf**
  - je-li  $E$  reflexivní, tranzitivní, a antisymetrická, jde o **částečné uspořádání**

- Struktura **v prázdné signatuře**  $\langle \rangle$  je libovolná neprázdná množina. (Nemusí být konečná, ani spočetná! Formálně to bude trojice  $\langle A, \emptyset, \emptyset \rangle$ , ale rozdíl zanedbáme.)
- Struktura **v signatuře grafů** je  $\mathcal{G} = \langle V, E \rangle$ , kde  $V \neq \emptyset$  a  $E \subseteq V^2$ , říkáme jí **orientovaný graf**.
  - je-li  $E$  ireflexivní a symetrická, je to **jednoduchý graf**
  - je-li  $E$  reflexivní, tranzitivní, a antisymetrická, jde o **částečné uspořádání**
  - je-li  $E$  reflexivní, tranzitivní, a symetrická, je to **ekvivalence**

- Struktura **v prázdné signatuře**  $\langle \rangle$  je libovolná neprázdná množina. (Nemusí být konečná, ani spočetná! Formálně to bude trojice  $\langle A, \emptyset, \emptyset \rangle$ , ale rozdíl zanedbáme.)
- Struktura **v signatuře grafů** je  $\mathcal{G} = \langle V, E \rangle$ , kde  $V \neq \emptyset$  a  $E \subseteq V^2$ , říkáme jí **orientovaný graf**.
  - je-li  $E$  ireflexivní a symetrická, je to **jednoduchý graf**
  - je-li  $E$  reflexivní, tranzitivní, a antisymetrická, jde o **částečné uspořádání**
  - je-li  $E$  reflexivní, tranzitivní, a symetrická, je to **ekvivalence**
- Struktury **v signatuře částečných uspořádání** jsou tytéž, jako v signatuře grafů, signatury se liší jen symbolem.



- Struktura v **prázdné signatuře**  $\langle \rangle$  je libovolná neprázdná množina. (Nemusí být konečná, ani spočetná! Formálně to bude trojice  $\langle A, \emptyset, \emptyset \rangle$ , ale rozdíl zanedbáme.)
- Struktura v **signatuře grafů** je  $\mathcal{G} = \langle V, E \rangle$ , kde  $V \neq \emptyset$  a  $E \subseteq V^2$ , říkáme jí **orientovaný graf**.
  - je-li  $E$  ireflexivní a symetrická, je to **jednoduchý graf**
  - je-li  $E$  reflexivní, tranzitivní, a antisymetrická, jde o **částečné uspořádání**
  - je-li  $E$  reflexivní, tranzitivní, a symetrická, je to **ekvivalence**
- Struktury v **signatuře částečných uspořádání** jsou tytéž, jako v signatuře grafů, signatury se liší jen symbolem. (Ne každá struktura v signatuře částečných uspořádání je č. uspořádání!)

Struktury v signatuře grup jsou například následující grupy:

Struktury v signatuře grup jsou například následující grupy:

- $\underline{\mathbb{Z}}_n = \langle \mathbb{Z}_n, +, -, 0 \rangle$ , aditivní grupa celých čísel modulo  $n$  (operace jsou modulo  $n$ ).

Struktury v signatuře grup jsou například následující grupy:

- $\underline{\mathbb{Z}}_n = \langle \mathbb{Z}_n, +, -, 0 \rangle$ , aditivní grupa celých čísel modulo  $n$  (operace jsou modulo  $n$ ).

**Poznámka:**  $\underline{\mathbb{Z}}_n$  znamená strukturu, zatímco  $\mathbb{Z}_n$  jen její doménu. Často se to ale nerozlišuje a  $\mathbb{Z}_n$  se používá i pro strukturu. Podobně  $+$ ,  $-$ ,  $0$  jsou jak symboly, tak interpretace.

Struktury v signatuře grup jsou například následující grupy:

- $\underline{\mathbb{Z}}_n = \langle \mathbb{Z}_n, +, -, 0 \rangle$ , aditivní grupa celých čísel modulo  $n$  (operace jsou modulo  $n$ ).

**Poznámka:**  $\underline{\mathbb{Z}}_n$  znamená strukturu, zatímco  $\mathbb{Z}_n$  jen její doménu. Často se to ale nerozlišuje a  $\mathbb{Z}_n$  se používá i pro strukturu. Podobně  $+$ ,  $-$ ,  $0$  jsou jak symboly, tak interpretace.

- $\mathcal{S}_n = \langle \text{Sym}_n, \circ, {}^{-1}, \text{id} \rangle$  je symetrická grupa (grupa všech permutací) na  $n$  prvcích.

Struktury v signatuře grup jsou například následující grupy:

- $\underline{\mathbb{Z}}_n = \langle \mathbb{Z}_n, +, -, 0 \rangle$ , aditivní grupa celých čísel modulo  $n$  (operace jsou modulo  $n$ ).

**Poznámka:**  $\underline{\mathbb{Z}}_n$  znamená strukturu, zatímco  $\mathbb{Z}_n$  jen její doménu. Často se to ale nerozlišuje a  $\mathbb{Z}_n$  se používá i pro strukturu. Podobně  $+$ ,  $-$ ,  $0$  jsou jak symboly, tak interpretace.

- $\mathcal{S}_n = \langle \text{Sym}_n, \circ, ^{-1}, \text{id} \rangle$  je symetrická grupa (grupa všech permutací) na  $n$  prvcích.
- $\underline{\mathbb{Q}}^* = \langle \mathbb{Q} \setminus \{0\}, \cdot, ^{-1}, 1 \rangle$  je multiplikativní grupa (nenulových) racionálních čísel. (Interpretací symbolu  $0$  je číslo  $1!$ )

Struktury v signatuře grup jsou například následující grupy:

- $\underline{\mathbb{Z}}_n = \langle \mathbb{Z}_n, +, -, 0 \rangle$ , aditivní grupa celých čísel modulo  $n$  (operace jsou modulo  $n$ ).

**Poznámka:**  $\underline{\mathbb{Z}}_n$  znamená strukturu, zatímco  $\mathbb{Z}_n$  jen její doménu. Často se to ale nerozlišuje a  $\mathbb{Z}_n$  se používá i pro strukturu. Podobně  $+$ ,  $-$ ,  $0$  jsou jak symboly, tak interpretace.

- $\mathcal{S}_n = \langle \text{Sym}_n, \circ, {}^{-1}, \text{id} \rangle$  je symetrická grupa (grupa všech permutací) na  $n$  prvcích.
- $\underline{\mathbb{Q}}^* = \langle \mathbb{Q} \setminus \{0\}, \cdot, {}^{-1}, 1 \rangle$  je multiplikativní grupa (nenulových) racionálních čísel. (Interpretací symbolu  $0$  je číslo  $1!$ )

Všechny tyto struktury splňují axiomy teorie grup, snadno ale najdeme jiné, které axiomy nesplňují, nejsou tedy grupami.

- Struktury  $\mathbb{Q} = \langle \mathbb{Q}, +, -, 0, \cdot, 1, \leq \rangle$  a  $\mathbb{Z} = \langle \mathbb{Z}, +, -, 0, \cdot, 1, \leq \rangle$  (se standardními operacemi a uspořádáním) jsou v signatuře uspořádaných těles



- Struktury  $\mathbb{Q} = \langle \mathbb{Q}, +, -, 0, \cdot, 1, \leq \rangle$  a  $\mathbb{Z} = \langle \mathbb{Z}, +, -, 0, \cdot, 1, \leq \rangle$  (se standardními operacemi a uspořádáním) jsou v signatuře uspořádaných těles (ale jen první z nich je uspořádané těleso).

- Struktury  $\underline{\mathbb{Q}} = \langle \mathbb{Q}, +, -, 0, \cdot, 1, \leq \rangle$  a  $\underline{\mathbb{Z}} = \langle \mathbb{Z}, +, -, 0, \cdot, 1, \leq \rangle$  (se standardními operacemi a uspořádáním) jsou v signatuře uspořádaných těles (ale jen první z nich je uspořádané těleso).
- $\underline{\mathcal{P}(X)} = \langle \mathcal{P}(X), \neg, \cap, \cup, \emptyset, X \rangle$ , tzv. potenční algebra nad množinou  $X$ , je struktura v signatuře Booleových algeber.

- Struktury  $\mathbb{Q} = \langle \mathbb{Q}, +, -, 0, \cdot, 1, \leq \rangle$  a  $\mathbb{Z} = \langle \mathbb{Z}, +, -, 0, \cdot, 1, \leq \rangle$  (se standardními operacemi a uspořádáním) jsou v signatuře uspořádaných těles (ale jen první z nich je uspořádané těleso).
- $\mathcal{P}(X) = \langle \mathcal{P}(X), \neg, \cap, \cup, \emptyset, X \rangle$ , tzv. potenční algebra nad množinou  $X$ , je struktura v signatuře Booleových algeber. (Booleova algebra je to pokud  $X \neq \emptyset$ .)

- Struktury  $\underline{\mathbb{Q}} = \langle \mathbb{Q}, +, -, 0, \cdot, 1, \leq \rangle$  a  $\underline{\mathbb{Z}} = \langle \mathbb{Z}, +, -, 0, \cdot, 1, \leq \rangle$  (se standardními operacemi a uspořádáním) jsou v signatuře uspořádaných těles (ale jen první z nich je uspořádané těleso).
- $\underline{\mathcal{P}(X)} = \langle \mathcal{P}(X), \neg, \cap, \cup, \emptyset, X \rangle$ , tzv. potenční algebra nad množinou  $X$ , je struktura v signatuře Booleových algeber. (Booleova algebra je to pokud  $X \neq \emptyset$ .)
- $\underline{\mathbb{N}} = \langle \mathbb{N}, S, +, \cdot, 0, \leq \rangle$ , kde  $S(x) = x + 1$ , a ostatní symboly jsou realizovány standardně, je standardní model aritmetiky.

Struktura v signatuře  $\langle \mathcal{R}, \mathcal{F} \rangle$  je trojice  $\mathcal{A} = \langle A, \mathcal{R}^{\mathcal{A}}, \mathcal{F}^{\mathcal{A}} \rangle$ , kde

Struktura v signatuře  $\langle \mathcal{R}, \mathcal{F} \rangle$  je trojice  $\mathcal{A} = \langle A, \mathcal{R}^{\mathcal{A}}, \mathcal{F}^{\mathcal{A}} \rangle$ , kde

- $A$  je neprázdná množina, říkáme jí **doména** (také **univerzum**),

Struktura v signatuře  $\langle \mathcal{R}, \mathcal{F} \rangle$  je trojice  $\mathcal{A} = \langle A, \mathcal{R}^{\mathcal{A}}, \mathcal{F}^{\mathcal{A}} \rangle$ , kde

- $A$  je neprázdná množina, říkáme jí **doména** (také **univerzum**),
- $\mathcal{R}^{\mathcal{A}} = \{R^{\mathcal{A}} \mid R \in \mathcal{R}\}$  kde  $R^{\mathcal{A}} \subseteq A^{\text{ar}(R)}$  je **interpretace** relačního symbolu  $R$ ,

Struktura v signatuře  $\langle \mathcal{R}, \mathcal{F} \rangle$  je trojice  $\mathcal{A} = \langle A, \mathcal{R}^{\mathcal{A}}, \mathcal{F}^{\mathcal{A}} \rangle$ , kde

- $A$  je neprázdná množina, říkáme jí **doména** (také **univerzum**),
- $\mathcal{R}^{\mathcal{A}} = \{R^{\mathcal{A}} \mid R \in \mathcal{R}\}$  kde  $R^{\mathcal{A}} \subseteq A^{\text{ar}(R)}$  je **interpretace** relačního symbolu  $R$ ,
- $\mathcal{F}^{\mathcal{A}} = \{f^{\mathcal{A}} \mid f \in \mathcal{F}\}$  kde  $f^{\mathcal{A}}: A^{\text{ar}(f)} \rightarrow A$  je **interpretace** funkčního symbolu  $f$



Struktura v signatuře  $\langle \mathcal{R}, \mathcal{F} \rangle$  je trojice  $\mathcal{A} = \langle A, \mathcal{R}^{\mathcal{A}}, \mathcal{F}^{\mathcal{A}} \rangle$ , kde

- $A$  je neprázdná množina, říkáme jí **doména** (také **univerzum**),
- $\mathcal{R}^{\mathcal{A}} = \{R^{\mathcal{A}} \mid R \in \mathcal{R}\}$  kde  $R^{\mathcal{A}} \subseteq A^{\text{ar}(R)}$  je **interpretace** relačního symbolu  $R$ ,
- $\mathcal{F}^{\mathcal{A}} = \{f^{\mathcal{A}} \mid f \in \mathcal{F}\}$  kde  $f^{\mathcal{A}}: A^{\text{ar}(f)} \rightarrow A$  je **interpretace** funkčního symbolu  $f$  (speciálně pro konstantní symbol  $c \in \mathcal{F}$  máme  $c^{\mathcal{A}} \in A$ ).

**Struktura v signatuře**  $\langle \mathcal{R}, \mathcal{F} \rangle$  je trojice  $\mathcal{A} = \langle A, \mathcal{R}^{\mathcal{A}}, \mathcal{F}^{\mathcal{A}} \rangle$ , kde

- $A$  je neprázdná množina, říkáme jí **doména** (také **univerzum**),
- $\mathcal{R}^{\mathcal{A}} = \{R^{\mathcal{A}} \mid R \in \mathcal{R}\}$  kde  $R^{\mathcal{A}} \subseteq A^{\text{ar}(R)}$  je **interpretace** relačního symbolu  $R$ ,
- $\mathcal{F}^{\mathcal{A}} = \{f^{\mathcal{A}} \mid f \in \mathcal{F}\}$  kde  $f^{\mathcal{A}}: A^{\text{ar}(f)} \rightarrow A$  je **interpretace** funkčního symbolu  $f$  (speciálně pro konstantní symbol  $c \in \mathcal{F}$  máme  $c^{\mathcal{A}} \in A$ ).

**Příklad:** rozmyslete si, jak vypadají struktury v **signatuře**  $n$  konstant  $\langle c_1, c_2, \dots, c_n \rangle$ ? Popište všechny 5-prvkové v signatuře 3 konstant.

## 6.3 Syntaxe

---

Jazyk je daný **signaturou** a informací, zda je **s rovností** nebo ne.

Jazyk je daný **signaturou** a informací, zda je **s rovností** nebo ne.

Tj. specifikujeme 'typ' modelů a zda můžeme používat symbol '=' interpretovaný jako **identita** prvků z domény; většinou to dovolíme.

Jazyk je daný **signaturou** a informací, zda je **s rovností** nebo ne.

Tj. specifikujeme 'typ' modelů a zda můžeme používat symbol '=' interpretovaný jako **identita** prvků z domény; většinou to dovolíme. (Je-li jazyk bez rovnosti, musí mít signatura relační symbol. Proč?)

Jazyk je daný **signaturou** a informací, zda je **s rovností** nebo ne.

Tj. specifikujeme 'typ' modelů a zda můžeme používat symbol '=' interpretovaný jako **identita** prvků z domény; většinou to dovolíme. (Je-li jazyk bez rovnosti, musí mít signatura relační symbol. Proč?)

Do jazyka patří:

Jazyk je daný **signaturou** a informací, zda je **s rovností** nebo ne.

Tj. specifikujeme 'typ' modelů a zda můžeme používat symbol '=' interpretovaný jako **identita** prvků z domény; většinou to dovolíme. (Je-li jazyk bez rovnosti, musí mít signatura relační symbol. Proč?)

Do jazyka patří:

- spočetně mnoho **proměnných**  $x_0, x_1, x_2, \dots$  (píšeme také  $x, y, z, \dots$ ; množinu všech proměnných označíme **Var**)



Jazyk je daný **signaturou** a informací, zda je **s rovností** nebo ne.

Tj. specifikujeme 'typ' modelů a zda můžeme používat symbol '=' interpretovaný jako **identita** prvků z domény; většinou to dovolíme. (Je-li jazyk bez rovnosti, musí mít signatura relační symbol. Proč?)

Do jazyka patří:

- spočetně mnoho **proměnných**  $x_0, x_1, x_2, \dots$  (píšeme také  $x, y, z, \dots$ ; množinu všech proměnných označíme **Var**)
- **relační, funkční a konstantní symboly** ze signatury, symbol = jde-li o jazyk s rovností (to jsou '**mimologické**' symboly)

Jazyk je daný **signaturou** a informací, zda je **s rovností** nebo ne.

Tj. specifikujeme 'typ' modelů a zda můžeme používat symbol '=' interpretovaný jako **identita** prvků z domény; většinou to dovolíme. (Je-li jazyk bez rovnosti, musí mít signatura relační symbol. Proč?)

Do jazyka patří:

- spočetně mnoho **proměnných**  $x_0, x_1, x_2, \dots$  (píšeme také  $x, y, z, \dots$ ; množinu všech proměnných označíme **Var**)
- **relační, funkční a konstantní symboly** ze signatury, symbol = jde-li o jazyk s rovností (to jsou '**mimologické**' symboly)
- **univerzální a existenční kvantifikátory**  $(\forall x), (\exists x)$  pro každou proměnnou  $x \in \text{Var}$

Jazyk je daný **signaturou** a informací, zda je **s rovností** nebo ne.

Tj. specifikujeme 'typ' modelů a zda můžeme používat symbol '=' interpretovaný jako **identita** prvků z domény; většinou to dovolíme. (Je-li jazyk bez rovnosti, musí mít signatura relační symbol. Proč?)

Do jazyka patří:

- spočetně mnoho **proměnných**  $x_0, x_1, x_2, \dots$  (píšeme také  $x, y, z, \dots$ ; množinu všech proměnných označíme **Var**)
- **relační, funkční a konstantní symboly** ze signatury, symbol = jde-li o jazyk s rovností (to jsou '**mimologické**' symboly)
- **univerzální a existenční kvantifikátory**  $(\forall x), (\exists x)$  pro každou proměnnou  $x \in \text{Var}$  (kvantifikátor ' $(\forall x)$ ' chápeme jako jediný symbol, tj. **neobsahuje** proměnnou  $x$ )

Jazyk je daný **signaturou** a informací, zda je **s rovností** nebo ne.

Tj. specifikujeme 'typ' modelů a zda můžeme používat symbol '=' interpretovaný jako **identita** prvků z domény; většinou to dovolíme. (Je-li jazyk bez rovnosti, musí mít signatura relační symbol. Proč?)

Do jazyka patří:

- spočetně mnoho **proměnných**  $x_0, x_1, x_2, \dots$  (píšeme také  $x, y, z, \dots$ ; množinu všech proměnných označíme **Var**)
- **relační, funkční a konstantní symboly** ze signatury, symbol = jde-li o jazyk s rovností (to jsou '**mimologické**' symboly)
- **univerzální a existenční kvantifikátory**  $(\forall x), (\exists x)$  pro každou proměnnou  $x \in \text{Var}$  (kvantifikátor ' $(\forall x)$ ' chápeme jako jediný symbol, tj. **neobsahuje** proměnnou  $x$ )
- symboly pro log. spojky  $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$ , závorky  $(, )$ , a čárka  $,$

- Jazyk  $L = \langle \rangle$  s rovností je jazyk čisté rovnosti

- Jazyk  $L = \langle \rangle$  s rovností je jazyk **čisté rovnosti**
- jazyk  $L = \langle c_0, c_1, c_2, \dots \rangle$  s rovností je jazyk **spočetně mnoha konstant**

- Jazyk  $L = \langle \rangle$  s rovností je jazyk **čisté rovnosti**
- jazyk  $L = \langle c_0, c_1, c_2, \dots \rangle$  s rovností je jazyk **spočetně mnoha konstant**
- jazyk **uspořádání** je  $\langle \leq \rangle$  s rovností

- Jazyk  $L = \langle \rangle$  s rovností je jazyk **čisté rovnosti**
- jazyk  $L = \langle c_0, c_1, c_2, \dots \rangle$  s rovností je jazyk **spočetně mnoha konstant**
- jazyk **uspořádání** je  $\langle \leq \rangle$  s rovností
- jazyk **teorie grafů** je  $\langle E \rangle$  s rovností



- Jazyk  $L = \langle \rangle$  s rovností je jazyk **čisté rovnosti**
- jazyk  $L = \langle c_0, c_1, c_2, \dots \rangle$  s rovností je jazyk **spočetně mnoha konstant**
- jazyk **uspořádání** je  $\langle \leq \rangle$  s rovností
- jazyk **teorie grafů** je  $\langle E \rangle$  s rovností
- jazyky **teorie grup, teorie těles, teorie uspořádaných těles, Booleových algeber, aritmetiky** jsou jazyky s rovností odpovídající daným signaturám

čistě syntaktické 'výrazy' z proměnných, konstantních symbolů, funkčních symbolů, závorek a čárek

čistě syntaktické 'výrazy' z proměnných, konstantních symbolů, funkčních symbolů, závorek a čárek

Termy jazyka  $L$  jsou konečné nápisy definované induktivně:

čistě syntaktické 'výrazy' z proměnných, konstantních symbolů, funkčních symbolů, závorek a čárek

Termy jazyka  $L$  jsou konečné nápisy definované induktivně:

- každá proměnná a každý konstantní symbol z  $L$  je term,

čistě syntaktické 'výrazy' z proměnných, konstantních symbolů, funkčních symbolů, závorek a čárek

Termy jazyka  $L$  jsou konečné nápisy definované induktivně:

- každá proměnná a každý konstantní symbol z  $L$  je term,
- je-li  $f$  funkční symbol z  $L$  arity  $n$  a jsou-li  $t_1, \dots, t_n$  termy, potom nápis  $f(t_1, t_2, \dots, t_n)$  je také term.

čistě syntaktické 'výrazy' z proměnných, konstantních symbolů, funkčních symbolů, závorek a čárek

Termy jazyka  $L$  jsou konečné nápisy definované induktivně:

- každá proměnná a každý konstantní symbol z  $L$  je term,
- je-li  $f$  funkční symbol z  $L$  arity  $n$  a jsou-li  $t_1, \dots, t_n$  termy, potom nápis  $f(t_1, t_2, \dots, t_n)$  je také term.

Množinu všech termů jazyka  $L$  označíme  $\text{Term}_L$ .

čistě syntaktické 'výrazy' z proměnných, konstantních symbolů, funkčních symbolů, závorek a čárek

Termy jazyka  $L$  jsou konečné nápisy definované induktivně:

- každá proměnná a každý konstantní symbol z  $L$  je term,
- je-li  $f$  funkční symbol z  $L$  arity  $n$  a jsou-li  $t_1, \dots, t_n$  termy, potom nápis  $f(t_1, t_2, \dots, t_n)$  je také term.

Množinu všech termů jazyka  $L$  označíme  $\text{Term}_L$ .

- **podterm** je podřetězec, který je sám termem

čistě syntaktické 'výrazy' z proměnných, konstantních symbolů, funkčních symbolů, závorek a čárek

**Termy** jazyka  $L$  jsou konečné nápisy definované induktivně:

- každá proměnná a každý konstantní symbol z  $L$  je term,
- je-li  $f$  funkční symbol z  $L$  arity  $n$  a jsou-li  $t_1, \dots, t_n$  termy, potom nápis  $f(t_1, t_2, \dots, t_n)$  je také term.

Množinu všech **termů** jazyka  $L$  označíme  $\text{Term}_L$ .

- **podterm** je podřetězec, který je sám termem
- term bez proměnných je **konstantní (ground)**, např.  $((S(0) + S(0)) \cdot S(S(0)))$  v jazyce aritmetiky



čistě syntaktické 'výrazy' z proměnných, konstantních symbolů, funkčních symbolů, závorek a čárek

**Termy** jazyka  $L$  jsou konečné nápisy definované induktivně:

- každá proměnná a každý konstantní symbol z  $L$  je term,
- je-li  $f$  funkční symbol z  $L$  arity  $n$  a jsou-li  $t_1, \dots, t_n$  termy, potom nápis  $f(t_1, t_2, \dots, t_n)$  je také term.

Množinu všech **termů** jazyka  $L$  označíme  $\text{Term}_L$ .

- **podterm** je podřetězec, který je sám termem
- term bez proměnných je **konstantní (ground)**, např.  $((S(0) + S(0)) \cdot S(S(0)))$  v jazyce aritmetiky
- termy nesmí obsahovat prvky struktury, jen symboly z jazyka

čistě syntaktické 'výrazy' z proměnných, konstantních symbolů, funkčních symbolů, závorek a čárek

**Termy** jazyka  $L$  jsou konečné nápisy definované induktivně:

- každá proměnná a každý konstantní symbol z  $L$  je term,
- je-li  $f$  funkční symbol z  $L$  arity  $n$  a jsou-li  $t_1, \dots, t_n$  termy, potom nápis  $f(t_1, t_2, \dots, t_n)$  je také term.

Množinu všech **termů** jazyka  $L$  označíme  $\text{Term}_L$ .

- **podterm** je podřetězec, který je sám termem
- term bez proměnných je **konstantní (ground)**, např.  $((S(0) + S(0)) \cdot S(S(0)))$  v jazyce aritmetiky
- termy nesmí obsahovat prvky struktury, jen symboly z jazyka
- $(1 + 1) \cdot 2$  **není** term, ledaže rozšíříme jazyk o **symboly** 1 a 2

čistě syntaktické 'výrazy' z proměnných, konstantních symbolů, funkčních symbolů, závorek a čárek

**Termy** jazyka  $L$  jsou konečné nápisy definované induktivně:

- každá proměnná a každý konstantní symbol z  $L$  je term,
- je-li  $f$  funkční symbol z  $L$  arity  $n$  a jsou-li  $t_1, \dots, t_n$  termy, potom nápis  $f(t_1, t_2, \dots, t_n)$  je také term.

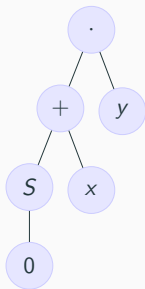
Množinu všech **termů** jazyka  $L$  označíme  $\text{Term}_L$ .

- **podterm** je podřetězec, který je sám termem
- term bez proměnných je **konstantní (ground)**, např.  $((S(0) + S(0)) \cdot S(S(0)))$  v jazyce aritmetiky
- termy nesmí obsahovat prvky struktury, jen symboly z jazyka
- $(1 + 1) \cdot 2$  **není** term, ledaže rozšíříme jazyk o **symboly** 1 a 2
- jako lidé můžeme použít **infixový** zápis, např.  $(t_1 + t_2)$  místo  $+(t_1, t_2)$ , vynechat závorky je-li struktura termu zřejmá

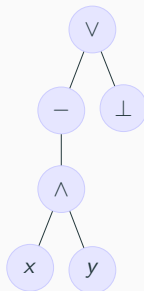
**Strom termu**  $t$ , **Tree( $t$ )**: v listech proměnné nebo konst. symboly,  
ve vnitřních vrcholech funkční symboly (arita je rovna počtu synů)

# Strom termu

**Strom termu**  $t$ ,  $\text{Tree}(t)$ : v listech proměnné nebo konst. symboly, ve vnitřních vrcholech funkční symboly (arita je rovna počtu synů)



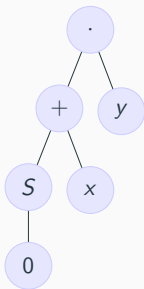
(a)  $(S(0) + x) \cdot y$  v jazyce aritmetiky



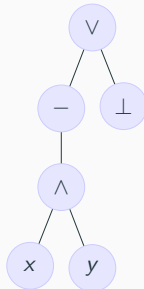
(b)  $-(x \wedge y) \vee \perp$  v jazyce Booleových algeber

# Strom termu

**Strom termu**  $t$ ,  $\text{Tree}(t)$ : v listech proměnné nebo konst. symboly, ve vnitřních vrcholech funkční symboly (arita je rovna počtu synů)



(a)  $(S(0) + x) \cdot y$  v jazyce aritmetiky

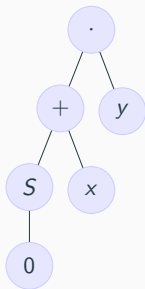


(b)  $-(x \wedge y) \vee \perp$  v jazyce Booleových algeber

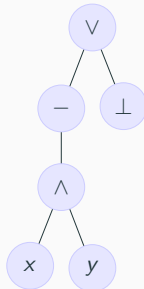
- symboly  $\wedge, \vee$  nejsou logické, ale mimologické ze signatury

# Strom termu

**Strom termu**  $t$ ,  $\text{Tree}(t)$ : v listech proměnné nebo konst. symboly, ve vnitřních vrcholech funkční symboly (arita je rovna počtu synů)



(a)  $(S(0) + x) \cdot y$  v jazyce aritmetiky



(b)  $-(x \wedge y) \vee \perp$  v jazyce Booleových algeber

- symboly  $\wedge, \vee$  nejsou logické, ale mimologické ze signatury
- **sémantika**: proměnné ohodnotíme prvky, konst. a funkční symboly nahradíme interpretacemi, výsledek je prvek z domény

Termům nelze přiřadit **pravdivostní hodnotu**, potřebujeme **predikát** (relační symbol nebo  $=$ ), který mluví o **'vztahu'** termů:



# Atomické formule

Termům nelze přiřadit **pravdivostní hodnotu**, potřebujeme **predikát** (relační symbol nebo  $=$ ), který mluví o **'vztahu' termů**: v dané struktuře při ohodnocení proměnných prvky je buď splněn, nebo ne.

# Atomické formule

Termům nelze přiřadit **pravdivostní hodnotu**, potřebujeme **predikát** (relační symbol nebo  $=$ ), který mluví o **'vztahu' termů**: v dané struktuře při ohodnocení proměnných prvky je buď splněn, nebo ne.

**Formule** ('tvrzení o strukturách') skládáme z **atomických formulí** pomocí logických spojek a kvantifikátorů:

# Atomické formule

Termům nelze přiřadit **pravdivostní hodnotu**, potřebujeme **predikát** (relační symbol nebo  $=$ ), který mluví o **'vztahu' termů**: v dané struktuře při ohodnocení proměnných prvky je buď splněn, nebo ne.

**Formule** ('tvrzení o strukturách') skládáme z **atomických formulí** pomocí logických spojek a kvantifikátorů:

**Atomická formule** jazyka  $L$  je nápis  $R(t_1, \dots, t_n)$ , kde  $R$  je  $n$ -ární relační symbol z  $L$  (včetně  $=$  jde-li o jazyk s rovností) a  $t_i \in \text{Term}_L$ .

# Atomické formule

Termům nelze přiřadit **pravdivostní hodnotu**, potřebujeme **predikát** (relační symbol nebo  $=$ ), který mluví o **'vztahu' termů**: v dané struktuře při ohodnocení proměnných prvky je buď splněn, nebo ne.

**Formule** ('tvrzení o strukturách') skládáme z **atomických formulí** pomocí logických spojek a kvantifikátorů:

**Atomická formule** jazyka  $L$  je nápis  $R(t_1, \dots, t_n)$ , kde  $R$  je  $n$ -ární relační symbol z  $L$  (včetně  $=$  jde-li o jazyk s rovností) a  $t_i \in \text{Term}_L$ .

- $R(f(f(x)), c, f(d))$  kde  $R$  je ternární relační,  $f$  unární funkční,  $c, d$  konstantní symboly

# Atomické formule

Termům nelze přiřadit **pravdivostní hodnotu**, potřebujeme **predikát** (relační symbol nebo  $=$ ), který mluví o **'vztahu' termů**: v dané struktuře při ohodnocení proměnných prvky je buď splněn, nebo ne.

**Formule** ('tvrzení o strukturách') skládáme z **atomických formulí** pomocí logických spojek a kvantifikátorů:

**Atomická formule** jazyka  $L$  je nápis  $R(t_1, \dots, t_n)$ , kde  $R$  je  $n$ -ární relační symbol z  $L$  (včetně  $=$  jde-li o jazyk s rovností) a  $t_i \in \text{Term}_L$ .

- $R(f(f(x)), c, f(d))$  kde  $R$  je ternární relační,  $f$  unární funkční,  $c, d$  konstantní symboly
- **infixový zápis**  $\leq (x, y), = (t_1, t_2)$  píšeme jako  $x \leq y, t_1 = t_2$

# Atomické formule

Termům nelze přiřadit **pravdivostní hodnotu**, potřebujeme **predikát** (relační symbol nebo  $=$ ), který mluví o **'vztahu' termů**: v dané struktuře při ohodnocení proměnných prvky je buď splněn, nebo ne.

**Formule** ('tvrzení o strukturách') skládáme z **atomických formulí** pomocí logických spojek a kvantifikátorů:

**Atomická formule** jazyka  $L$  je nápis  $R(t_1, \dots, t_n)$ , kde  $R$  je  $n$ -ární relační symbol z  $L$  (včetně  $=$  jde-li o jazyk s rovností) a  $t_i \in \text{Term}_L$ .

- $R(f(f(x)), c, f(d))$  kde  $R$  je ternární relační,  $f$  unární funkční,  $c, d$  konstantní symboly
- infixový zápis  $\leq(x, y), = (t_1, t_2)$  píšeme jako  $x \leq y, t_1 = t_2$
- $(x \cdot x) + (y \cdot y) \leq (x + y) \cdot (x + y)$  v jazyce uspořád. těles

# Atomické formule

Termům nelze přiřadit **pravdivostní hodnotu**, potřebujeme **predikát** (relační symbol nebo  $=$ ), který mluví o **'vztahu' termů**: v dané struktuře při ohodnocení proměnných prvky je buď splněn, nebo ne.

**Formule** ('tvrzení o strukturách') skládáme z **atomických formulí** pomocí logických spojek a kvantifikátorů:

**Atomická formule** jazyka  $L$  je nápis  $R(t_1, \dots, t_n)$ , kde  $R$  je  $n$ -ární relační symbol z  $L$  (včetně  $=$  jde-li o jazyk s rovností) a  $t_i \in \text{Term}_L$ .

- $R(f(f(x)), c, f(d))$  kde  $R$  je ternární relační,  $f$  unární funkční,  $c, d$  konstantní symboly
- infixový zápis  $\leq(x, y), = (t_1, t_2)$  píšeme jako  $x \leq y, t_1 = t_2$
- $(x \cdot x) + (y \cdot y) \leq (x + y) \cdot (x + y)$  v jazyce uspořádaných těles
- $x \cdot y \leq (S(0) + x) \cdot y$  v jazyce aritmetiky

# Atomické formule

Termům nelze přiřadit **pravdivostní hodnotu**, potřebujeme **predikát** (relační symbol nebo  $=$ ), který mluví o **'vztahu' termů**: v dané struktuře při ohodnocení proměnných prvky je buď splněn, nebo ne.

**Formule** ('tvrzení o strukturách') skládáme z **atomických formulí** pomocí logických spojek a kvantifikátorů:

**Atomická formule** jazyka  $L$  je nápis  $R(t_1, \dots, t_n)$ , kde  $R$  je  $n$ -ární relační symbol z  $L$  (včetně  $=$  jde-li o jazyk s rovností) a  $t_i \in \text{Term}_L$ .

- $R(f(f(x)), c, f(d))$  kde  $R$  je ternární relační,  $f$  unární funkční,  $c, d$  konstantní symboly
- **infixový zápis**  $\leq(x, y), = (t_1, t_2)$  píšeme jako  $x \leq y, t_1 = t_2$
- $(x \cdot x) + (y \cdot y) \leq (x + y) \cdot (x + y)$  v jazyce uspořádaných těles
- $x \cdot y \leq (S(0) + x) \cdot y$  v jazyce aritmetiky
- $\neg(x \wedge y) \vee \perp = \perp$  v jazyce Booleových algeber



Formule jazyka  $L$  jsou konečné nápisy definované induktivně:

Formule jazyka  $L$  jsou konečné nápisy definované induktivně:

- každá atomická formule jazyka  $L$  je formule,

Formule jazyka  $L$  jsou konečné nápisy definované induktivně:

- každá atomická formule jazyka  $L$  je formule,
- je-li  $\varphi$  formule, potom  $(\neg\varphi)$  je také formule

Formule jazyka  $L$  jsou konečné nápisy definované induktivně:

- každá **atomická formule** jazyka  $L$  je formule,
- je-li  $\varphi$  formule, potom  $(\neg\varphi)$  je také formule
- jsou-li  $\varphi, \psi$  formule, potom  $(\varphi \square \psi)$  pro  $\square \in \{\wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$  jsou také formule

Formule jazyka  $L$  jsou konečné nápisy definované induktivně:

- každá atomická formule jazyka  $L$  je formule,
- je-li  $\varphi$  formule, potom  $(\neg\varphi)$  je také formule
- jsou-li  $\varphi, \psi$  formule, potom  $(\varphi \square \psi)$  pro  $\square \in \{\wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$  jsou také formule
- je-li  $\varphi$  formule a  $x$  proměnná, potom  $((Qx)\varphi)$  pro  $Q \in \{\forall, \exists\}$  jsou také formule

**Formule** jazyka  $L$  jsou konečné nápisy definované induktivně:

- každá **atomická formule** jazyka  $L$  je formule,
  - je-li  $\varphi$  formule, potom  $(\neg\varphi)$  je také formule
  - jsou-li  $\varphi, \psi$  formule, potom  $(\varphi \square \psi)$  **pro**  $\square \in \{\wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$  jsou také formule
  - je-li  $\varphi$  formule a  $x$  proměnná, potom  $((Qx)\varphi)$  **pro**  $Q \in \{\forall, \exists\}$  jsou také formule
- 
- **podformule** je podřetězec, který je sám formulí

**Formule** jazyka  $L$  jsou konečné nápisy definované induktivně:

- každá **atomická formule** jazyka  $L$  je formule,
  - je-li  $\varphi$  formule, potom  $(\neg\varphi)$  je také formule
  - jsou-li  $\varphi, \psi$  formule, potom  $(\varphi \square \psi)$  **pro**  $\square \in \{\wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$  jsou také formule
  - je-li  $\varphi$  formule a  $x$  proměnná, potom  $((Qx)\varphi)$  **pro**  $Q \in \{\forall, \exists\}$  jsou také formule
- 
- **podformule** je podřetězec, který je sám formulí
  - při zápisu formulí jako lidé používáme obvyklé konvence

**Formule** jazyka  $L$  jsou konečné nápisy definované induktivně:

- každá **atomická formule** jazyka  $L$  je formule,
  - je-li  $\varphi$  formule, potom  $(\neg\varphi)$  je také formule
  - jsou-li  $\varphi, \psi$  formule, potom  $(\varphi \square \psi)$  pro  $\square \in \{\wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$  jsou také formule
  - je-li  $\varphi$  formule a  $x$  proměnná, potom  $((Qx)\varphi)$  pro  $Q \in \{\forall, \exists\}$  jsou také formule
- 
- **podformule** je podřetězec, který je sám formulí
  - při zápisu formulí jako lidé používáme obvyklé konvence
  - kvantifikátory mají stejnou prioritu jako  $\neg$ , vyšší než ostatní logické spojky! místo  $((\forall x)\varphi)$  píšeme  $(\forall x)\varphi$



**Formule** jazyka  $L$  jsou konečné nápisy definované induktivně:

- každá **atomická formule** jazyka  $L$  je formule,
  - je-li  $\varphi$  formule, potom  $(\neg\varphi)$  je také formule
  - jsou-li  $\varphi, \psi$  formule, potom  $(\varphi \square \psi)$  pro  $\square \in \{\wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$  jsou také formule
  - je-li  $\varphi$  formule a  $x$  proměnná, potom  $((Qx)\varphi)$  pro  $Q \in \{\forall, \exists\}$  jsou také formule
- 
- **podformule** je podřetězec, který je sám formulí
  - při zápisu formulí jako lidé používáme obvyklé konvence
  - kvantifikátory mají stejnou prioritu jako  $\neg$ , vyšší než ostatní logické spojky! místo  $((\forall x)\varphi)$  píšeme  $(\forall x)\varphi$
  - **pozor,  $(\forall x)\varphi \wedge \psi$  neznamená totéž, co  $(\forall x)(\varphi \wedge \psi)$ !**

**Formule** jazyka  $L$  jsou konečné nápisy definované induktivně:

- každá **atomická formule** jazyka  $L$  je formule,
  - je-li  $\varphi$  formule, potom  $(\neg\varphi)$  je také formule
  - jsou-li  $\varphi, \psi$  formule, potom  $(\varphi \square \psi)$  pro  $\square \in \{\wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$  jsou také formule
  - je-li  $\varphi$  formule a  $x$  proměnná, potom  $((Qx)\varphi)$  pro  $Q \in \{\forall, \exists\}$  jsou také formule
- 
- **podformule** je podřetězec, který je sám formulí
  - při zápisu formulí jako lidé používáme obvyklé konvence
  - kvantifikátory mají stejnou prioritu jako  $\neg$ , vyšší než ostatní logické spojky! místo  $((\forall x)\varphi)$  píšeme  $(\forall x)\varphi$
  - **pozor,  $(\forall x)\varphi \wedge \psi$  neznamená totéž, co  $(\forall x)(\varphi \wedge \psi)$ !**
  - někde uvidíte  $\forall x\varphi$  nebo  $\forall_x\varphi$ , my ale budeme psát jen  $(\forall x)\varphi$

Příklad:  $(\forall x)(x \cdot y \leq (S(0) + x) \cdot y)$

Příklad:  $(\forall x)(x \cdot y \leq (S(0) + x) \cdot y)$

Strom formule,  $\text{Tree}(\varphi)$ :

Příklad:  $(\forall x)(x \cdot y \leq (S(0) + x) \cdot y)$

Strom formule,  $\text{Tree}(\varphi)$ :

- strom atomické formule  $R(t_1, \dots, t_n)$ :  
v kořeni  $R$ , připojíme stromy  $\text{Tree}(t_i)$

Příklad:  $(\forall x)(x \cdot y \leq (S(0) + x) \cdot y)$

Strom formule,  $\text{Tree}(\varphi)$ :

- strom atomické formule  $R(t_1, \dots, t_n)$ :  
v kořeni  $R$ , připojíme stromy  $\text{Tree}(t_i)$
- pro složené formule podobně jako ve  
výrokové logice

Příklad:  $(\forall x)(x \cdot y \leq (S(0) + x) \cdot y)$

Strom formule,  $\text{Tree}(\varphi)$ :

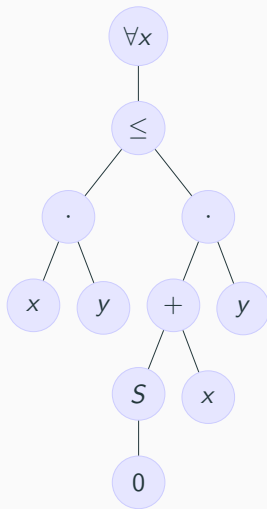
- strom atomické formule  $R(t_1, \dots, t_n)$ :  
v kořeni  $R$ , připojíme stromy  $\text{Tree}(t_i)$
- pro složené formule podobně jako ve  
výrokové logice
- kvantifikátory mají jediného syna

# Strom formule

Příklad:  $(\forall x)(x \cdot y \leq (S(0) + x) \cdot y)$

Strom formule,  $\text{Tree}(\varphi)$ :

- strom atomické formule  $R(t_1, \dots, t_n)$ :  
v kořeni  $R$ , připojíme stromy  $\text{Tree}(t_i)$
- pro složené formule podobně jako ve  
výrokové logice
- kvantifikátory mají jediného syna





Význam formule (**pravdivostní hodnota**) může/nemusí záviset na proměnných v ní:

Význam formule (**pravdivostní hodnota**) může/nemusí záviset na proměnných v ní:  $x \leq 0$  vs.  $(\exists x)(x \leq 0)$  vs.  $x \leq 0 \vee (\exists x)(x \leq 0)$

# Volné a vázané proměnné

Význam formule (**pravdivostní hodnota**) může/nemusí záviset na proměnných v ní:  $x \leq 0$  vs.  $(\exists x)(x \leq 0)$  vs.  $x \leq 0 \vee (\exists x)(x \leq 0)$

- **výskyt  $x$  ve  $\varphi$** : list  $\text{Tree}(\varphi)$  označený  $x$  [ $\forall (Qx)$  nemá výskyt!]

# Volné a vázané proměnné

Význam formule (**pravdivostní hodnota**) může/nemusí záviset na proměnných v ní:  $x \leq 0$  vs.  $(\exists x)(x \leq 0)$  vs.  $x \leq 0 \vee (\exists x)(x \leq 0)$

- **výskyt  $x$  ve  $\varphi$** : list  $\text{Tree}(\varphi)$  označený  $x$  [ $\vee (Qx)$  nemá výskyt!]
- **vázaný**: součástí podformule začínající  $(Qx)$ , jinak **volný**

# Volné a vázané proměnné

Význam formule (**pravdivostní hodnota**) může/nemusí záviset na proměnných v ní:  $x \leq 0$  vs.  $(\exists x)(x \leq 0)$  vs.  $x \leq 0 \vee (\exists x)(x \leq 0)$

- **výskyt  $x$  ve  $\varphi$** : list  $\text{Tree}(\varphi)$  označený  $x$  [ $\vee (Qx)$  nemá výskyt!]
- **vázaný**: součástí podformule začínající  $(Qx)$ , jinak **volný**
- $x$  je **volná** ve  $\varphi$  má-li volný výskyt, **vázaná** má-li vázaný výskyt

# Volné a vázané proměnné

Význam formule (**pravdivostní hodnota**) může/nemusí záviset na proměnných v ní:  $x \leq 0$  vs.  $(\exists x)(x \leq 0)$  vs.  $x \leq 0 \vee (\exists x)(x \leq 0)$

- **výskyt  $x$  ve  $\varphi$** : list  $\text{Tree}(\varphi)$  označený  $x$  [ $\vee (Qx)$  nemá výskyt!]
- **vázaný**: součástí podformule začínající  $(Qx)$ , jinak **volný**
- $x$  je **volná** ve  $\varphi$  má-li volný výskyt, **vázaná** má-li vázaný výskyt
- zápis  $\varphi(x_1, \dots, x_n)$  znamená, že mezi  $x_1, \dots, x_n$  jsou všechny volné proměnné ve formuli  $\varphi$

# Volné a vázané proměnné

Význam formule (**pravdivostní hodnota**) může/nemusí záviset na proměnných v ní:  $x \leq 0$  vs.  $(\exists x)(x \leq 0)$  vs.  $x \leq 0 \vee (\exists x)(x \leq 0)$

- **výskyt  $x$  ve  $\varphi$** : list  $\text{Tree}(\varphi)$  označený  $x$  [ $\vee (Qx)$  nemá výskyt!]
- **vázaný**: součástí podformule začínající  $(Qx)$ , jinak **volný**
- $x$  je **volná** ve  $\varphi$  má-li volný výskyt, **vázaná** má-li vázaný výskyt
- zápis  $\varphi(x_1, \dots, x_n)$  znamená, že mezi  $x_1, \dots, x_n$  jsou všechny volné proměnné ve formuli  $\varphi$

Proměnná může být **volná i vázaná**, např.:

$$\varphi = (\forall x)(\exists y)(x \leq y) \vee x \leq z$$

# Volné a vázané proměnné

Význam formule (**pravdivostní hodnota**) může/nemusí záviset na proměnných v ní:  $x \leq 0$  vs.  $(\exists x)(x \leq 0)$  vs.  $x \leq 0 \vee (\exists x)(x \leq 0)$

- **výskyt  $x$  ve  $\varphi$** : list  $\text{Tree}(\varphi)$  označený  $x$  [ $\vee (Qx)$  nemá výskyt!]
- **vázaný**: součástí podformule začínající  $(Qx)$ , jinak **volný**
- $x$  je **volná** ve  $\varphi$  má-li volný výskyt, **vázaná** má-li vázaný výskyt
- zápis  $\varphi(x_1, \dots, x_n)$  znamená, že mezi  $x_1, \dots, x_n$  jsou všechny volné proměnné ve formuli  $\varphi$

Proměnná může být **volná i vázaná**, např.:

$$\varphi = (\forall x)(\exists y)(x \leq y) \vee x \leq z$$

- první výskyt  $x$  je vázaný a druhý volný (nakreslete si strom!)



# Volné a vázané proměnné

Význam formule (**pravdivostní hodnota**) může/nemusí záviset na proměnných v ní:  $x \leq 0$  vs.  $(\exists x)(x \leq 0)$  vs.  $x \leq 0 \vee (\exists x)(x \leq 0)$

- **výskyt  $x$  ve  $\varphi$** : list  $\text{Tree}(\varphi)$  označený  $x$  [ $\vee (Qx)$  nemá výskyt!]
- **vázaný**: součástí podformule začínající  $(Qx)$ , jinak **volný**
- $x$  je **volná** ve  $\varphi$  má-li volný výskyt, **vázaná** má-li vázaný výskyt
- zápis  $\varphi(x_1, \dots, x_n)$  znamená, že mezi  $x_1, \dots, x_n$  jsou všechny volné proměnné ve formuli  $\varphi$

Proměnná může být **volná i vázaná**, např.:

$$\varphi = (\forall x)(\exists y)(x \leq y) \vee x \leq z$$

- první výskyt  $x$  je vázaný a druhý volný (nakreslete si strom!)
- $y$  je vázaná a  $z$  je volná, můžeme tedy psát  $\varphi(x, z)$

# Otevřené a uzavřené formule

otevřená formule: nemá žádný kvantifikátor

# Otevřené a uzavřené formule

otevřená formule: nemá žádný kvantifikátor

uzavřená formule (sentence): nemá žádnou volnou proměnnou

# Otevřené a uzavřené formule

otevřená formule: nemá žádný kvantifikátor

uzavřená formule (sentence): nemá žádnou volnou proměnnou

- $x + y \leq 0$  je otevřená formule

# Otevřené a uzavřené formule

otevřená formule: nemá žádný kvantifikátor

uzavřená formule (sentence): nemá žádnou volnou proměnnou

- $x + y \leq 0$  je otevřená formule
- $(\forall x)(\forall y)(x + y \leq 0)$  je uzavřená formule neboli sentence

# Otevřené a uzavřené formule

otevřená formule: nemá žádný kvantifikátor

uzavřená formule (sentence): nemá žádnou volnou proměnnou

- $x + y \leq 0$  je otevřená formule
- $(\forall x)(\forall y)(x + y \leq 0)$  je uzavřená formule neboli sentence
- $(\forall x)(x + y \leq 0)$  není ani otevřená, ani uzavřená

# Otevřené a uzavřené formule

otevřená formule: nemá žádný kvantifikátor

uzavřená formule (sentence): nemá žádnou volnou proměnnou

- $x + y \leq 0$  je otevřená formule
- $(\forall x)(\forall y)(x + y \leq 0)$  je uzavřená formule neboli sentence
- $(\forall x)(x + y \leq 0)$  není ani otevřená, ani uzavřená
- $(0 + 1 = 1) \wedge (1 + 1 = 0)$  je otevřená i uzavřená

# Otevřené a uzavřené formule

**otevřená formule:** nemá žádný kvantifikátor

**uzavřená formule (sentence):** nemá žádnou volnou proměnnou

- $x + y \leq 0$  je otevřená formule
- $(\forall x)(\forall y)(x + y \leq 0)$  je uzavřená formule neboli sentence
- $(\forall x)(x + y \leq 0)$  není ani otevřená, ani uzavřená
- $(0 + 1 = 1) \wedge (1 + 1 = 0)$  je otevřená i uzavřená
- atomické formule je otevřená, otevřené formule jsou kombinace atomických pomocí logických spojek



# Otevřené a uzavřené formule

**otevřená formule:** nemá žádný kvantifikátor

**uzavřená formule (sentence):** nemá žádnou volnou proměnnou

- $x + y \leq 0$  je otevřená formule
- $(\forall x)(\forall y)(x + y \leq 0)$  je uzavřená formule neboli sentence
- $(\forall x)(x + y \leq 0)$  není ani otevřená, ani uzavřená
- $(0 + 1 = 1) \wedge (1 + 1 = 0)$  je otevřená i uzavřená
- atomické formule je otevřená, otevřené formule jsou kombinace atomických pomocí logických spojek
- je-li formule otevřená i uzavřená potom nemá žádné proměnné (všechny termy v ní jsou konstantní)

# Otevřené a uzavřené formule

**otevřená formule:** nemá žádný kvantifikátor

**uzavřená formule (sentence):** nemá žádnou volnou proměnnou

- $x + y \leq 0$  je otevřená formule
- $(\forall x)(\forall y)(x + y \leq 0)$  je uzavřená formule neboli sentence
- $(\forall x)(x + y \leq 0)$  není ani otevřená, ani uzavřená
- $(0 + 1 = 1) \wedge (1 + 1 = 0)$  je otevřená i uzavřená
- atomické formule je otevřená, otevřené formule jsou kombinace atomických pomocí logických spojek
- je-li formule otevřená i uzavřená potom nemá žádné proměnné (všechny termy v ní jsou konstantní)
- formule bez vázané proměnné není nutně otevřená!  $(\forall x)0 = 1$

# Otevřené a uzavřené formule

**otevřená formule:** nemá žádný kvantifikátor

**uzavřená formule (sentence):** nemá žádnou volnou proměnnou

- $x + y \leq 0$  je otevřená formule
- $(\forall x)(\forall y)(x + y \leq 0)$  je uzavřená formule neboli sentence
- $(\forall x)(x + y \leq 0)$  není ani otevřená, ani uzavřená
- $(0 + 1 = 1) \wedge (1 + 1 = 0)$  je otevřená i uzavřená
- atomické formule je otevřená, otevřené formule jsou kombinace atomických pomocí logických spojek
- je-li formule otevřená i uzavřená potom nemá žádné proměnné (všechny termy v ní jsou konstantní)
- formule bez vázané proměnné není nutně otevřená!  $(\forall x)0 = 1$

Uvidíme, že **pravdivostní hodnota** závisí jen na ohodnocení volných proměnných; **sentence** mají ve struktuře pravdiv. hodnotu 0 nebo 1

## Instance a varianty: neformálně

- proměnná může hrát různé 'role' ('lokální' vs. 'globální')

## Instance a varianty: neformálně

- proměnná může hrát různé 'role' ('lokální' vs. 'globální')
- **instance**: 'dosazení' do 'globální' proměnné

## Instance a varianty: neformálně

- proměnná může hrát různé 'role' ('lokální' vs. 'globální')
- **instance**: 'dosazení' do 'globální' proměnné (lépe 'nahrazení' proměnné nějakým termem, který ji počítá, čistě syntaktické!)

## Instance a varianty: neformálně

- proměnná může hrát různé 'role' ('lokální' vs. 'globální')
- **instance**: 'dosazení' do 'globální' proměnné (lépe 'nahrazení' proměnné nějakým termem, který ji počítá, čistě syntaktické!)
- **varianta**: 'přejmenování' 'lokální' proměnné

## Instance a varianty: neformálně

- proměnná může hrát různé 'role' ('lokální' vs. 'globální')
- **instance**: 'dosazení' do 'globální' proměnné (lépe 'nahrazení' proměnné nějakým termem, který ji počítá, čistě syntaktické!)
- **varianta**: 'přejmenování' 'lokální' proměnné

$$P(x) \wedge (\forall x)(Q(x) \wedge (\exists x)R(x))$$



## Instance a varianty: neformálně

- proměnná může hrát různé 'role' ('lokální' vs. 'globální')
- **instance**: 'dosazení' do 'globální' proměnné (lépe 'nahrazení' proměnné nějakým termem, který ji počítá, čistě syntaktické!)
- **varianta**: 'přejmenování' 'lokální' proměnné

$$P(x) \wedge (\forall x)(Q(x) \wedge (\exists x)R(x))$$

- první výskyt  $x$  je volný, 2. je vázaný ( $\forall x$ ), 3. je vázaný ( $\exists x$ )

## Instance a varianty: neformálně

- proměnná může hrát různé 'role' ('lokální' vs. 'globální')
- **instance**: 'dosazení' do 'globální' proměnné (lépe 'nahrazení' proměnné nějakým termem, který ji počítá, čistě syntaktické!)
- **varianta**: 'přejmenování' 'lokální' proměnné

$$P(x) \wedge (\forall x)(Q(x) \wedge (\exists x)R(x))$$

- první výskyt  $x$  je volný, 2. je vázaný ( $\forall x$ ), 3. je vázaný ( $\exists x$ )
- pokud **substituujeme** za proměnnou  $x$  term  $t = 1 + 1$ , dostáváme **instanci** formule  $\varphi$ , kterou označíme  $\varphi(x/t)$ :

## Instance a varianty: neformálně

- proměnná může hrát různé 'role' ('lokální' vs. 'globální')
- **instance**: 'dosazení' do 'globální' proměnné (lépe 'nahrazení' proměnné nějakým termem, který ji počítá, čistě syntaktické!)
- **varianta**: 'přejmenování' 'lokální' proměnné

$$P(x) \wedge (\forall x)(Q(x) \wedge (\exists x)R(x))$$

- první výskyt  $x$  je volný, 2. je vázaný ( $\forall x$ ), 3. je vázaný ( $\exists x$ )
- pokud **substituujeme** za proměnnou  $x$  term  $t = 1 + 1$ , dostáváme **instanci** formule  $\varphi$ , kterou označíme  $\varphi(x/t)$ :

$$P(1 + 1) \wedge (\forall x)(Q(x) \wedge (\exists x)R(x))$$

## Instance a varianty: neformálně

- proměnná může hrát různé 'role' ('lokální' vs. 'globální')
- **instance**: 'dosazení' do 'globální' proměnné (lépe 'nahrazení' proměnné nějakým termem, který ji počítá, čistě syntaktické!)
- **varianta**: 'přejmenování' 'lokální' proměnné

$$P(x) \wedge (\forall x)(Q(x) \wedge (\exists x)R(x))$$

- první výskyt  $x$  je volný, 2. je vázaný ( $\forall x$ ), 3. je vázaný ( $\exists x$ )
- pokud **substituujeme** za proměnnou  $x$  term  $t = 1 + 1$ , dostáváme **instanci** formule  $\varphi$ , kterou označíme  $\varphi(x/t)$ :

$$P(1 + 1) \wedge (\forall x)(Q(x) \wedge (\exists x)R(x))$$

- přejmenujeme-li kvantifikátory, získáme **variantu** formule  $\varphi$ :

## Instance a varianty: neformálně

- proměnná může hrát různé 'role' ('lokální' vs. 'globální')
- **instance**: 'dosazení' do 'globální' proměnné (lépe 'nahrazení' proměnné nějakým termem, který ji počítá, čistě syntaktické!)
- **varianta**: 'přejmenování' 'lokální' proměnné

$$P(x) \wedge (\forall x)(Q(x) \wedge (\exists x)R(x))$$

- první výskyt  $x$  je volný, 2. je vázaný ( $\forall x$ ), 3. je vázaný ( $\exists x$ )
- pokud **substituujeme** za proměnnou  $x$  term  $t = 1 + 1$ , dostáváme **instanci** formule  $\varphi$ , kterou označíme  $\varphi(x/t)$ :

$$P(1 + 1) \wedge (\forall x)(Q(x) \wedge (\exists x)R(x))$$

- přejmenujeme-li kvantifikátory, získáme **variantu** formule  $\varphi$ :

$$P(x) \wedge (\forall y)(Q(y) \wedge (\exists z)R(z))$$

## Instance a varianty: neformálně

- proměnná může hrát různé 'role' ('lokální' vs. 'globální')
- **instance**: 'dosazení' do 'globální' proměnné (lépe 'nahrazení' proměnné nějakým termem, který ji počítá, čistě syntaktické!)
- **varianta**: 'přejmenování' 'lokální' proměnné

$$P(x) \wedge (\forall x)(Q(x) \wedge (\exists x)R(x))$$

- první výskyt  $x$  je volný, 2. je vázaný ( $\forall x$ ), 3. je vázaný ( $\exists x$ )
- pokud **substituujeme** za proměnnou  $x$  term  $t = 1 + 1$ , dostáváme **instanci** formule  $\varphi$ , kterou označíme  $\varphi(x/t)$ :

$$P(1 + 1) \wedge (\forall x)(Q(x) \wedge (\exists x)R(x))$$

- přejmenujeme-li kvantifikátory, získáme **variantu** formule  $\varphi$ :

$$P(x) \wedge (\forall y)(Q(y) \wedge (\exists z)R(z))$$

Kdy a jak to lze, aby instance byla **důsledek** a varianta **ekvivalentní**?

## Instance

Substituujeme-li do  $\varphi$  za  $x$  term  $t$ , chceme aby výsledná formule 'říkala o  $t$  totéž, co  $\varphi$  o  $x$ '.

## Instance

Substituujeme-li do  $\varphi$  za  $x$  term  $t$ , chceme aby výsledná formule 'říkala o  $t$  totéž, co  $\varphi$  o  $x$ '. Např.  $\varphi(x) = (\exists y)(x + y = 1)$



## Instance

Substituujeme-li do  $\varphi$  za  $x$  term  $t$ , chceme aby výsledná formule 'říkala o  $t$  totéž, co  $\varphi$  o  $x$ '. Např.  $\varphi(x) = (\exists y)(x + y = 1)$

- říká o  $x$ , že 'existuje  $1 - x$ '

## Instance

Substituujeme-li do  $\varphi$  za  $x$  term  $t$ , chceme aby výsledná formule 'říkala o  $t$  totéž, co  $\varphi$  o  $x$ '. Např.  $\varphi(x) = (\exists y)(x + y = 1)$

- říká o  $x$ , že 'existuje  $1 - x$ '
- term  $t = 1$  lze:  $\varphi(x/t) = (\exists y)(1 + y = 1)$  říká 'existuje  $1 - 1$ '

Substituujeme-li do  $\varphi$  za  $x$  term  $t$ , chceme aby výsledná formule 'říkala o  $t$  totéž, co  $\varphi$  o  $x$ '. Např.  $\varphi(x) = (\exists y)(x + y = 1)$

- říká o  $x$ , že 'existuje  $1 - x$ '
- term  $t = 1$  lze:  $\varphi(x/t) = (\exists y)(1 + y = 1)$  říká 'existuje  $1 - 1$ '
- term  $t = y$  nelze:  $(\exists y)(y + y = 1)$  říká ' $1$  je dělitelné  $2$ '

Substituujeme-li do  $\varphi$  za  $x$  term  $t$ , chceme aby výsledná formule 'říkala o  $t$  totéž, co  $\varphi$  o  $x$ '. Např.  $\varphi(x) = (\exists y)(x + y = 1)$

- říká o  $x$ , že 'existuje  $1 - x$ '
- term  $t = 1$  lze:  $\varphi(x/t) = (\exists y)(1 + y = 1)$  říká 'existuje  $1 - 1$ '
- term  $t = y$  nelze:  $(\exists y)(y + y = 1)$  říká ' $1$  je dělitelné  $2$ '  
**problém:** obsahuje  $y$ , po nahrazení bude nově vázané  $(\exists y)$

Substituujeme-li do  $\varphi$  za  $x$  term  $t$ , chceme aby výsledná formule 'říkala o  $t$  totéž, co  $\varphi$  o  $x$ '. Např.  $\varphi(x) = (\exists y)(x + y = 1)$

- říká o  $x$ , že 'existuje  $1 - x$ '
- term  $t = 1$  lze:  $\varphi(x/t) = (\exists y)(1 + y = 1)$  říká 'existuje  $1 - 1$ '
- term  $t = y$  nelze:  $(\exists y)(y + y = 1)$  říká ' $1$  je dělitelné  $2$ '

**problém:** obsahuje  $y$ , po nahrazení bude nově vázané  $(\exists y)$

Term  $t$  je **substituovatelný** za proměnnou  $x$  ve formuli  $\varphi$ , pokud po simultánním nahrazení všech volných výskytů  $x$  za  $t$  nevznikne žádný vázaný výskyt proměnné z  $t$ . Potom je vzniklá formule **instance**  $\varphi$  vzniklá substitucí  $t$  za  $x$ ,  $\varphi(x/t)$ .

# Instance

Substituujeme-li do  $\varphi$  za  $x$  term  $t$ , chceme aby výsledná formule 'říkala o  $t$  totéž, co  $\varphi$  o  $x$ '. Např.  $\varphi(x) = (\exists y)(x + y = 1)$

- říká o  $x$ , že 'existuje  $1 - x$ '
- term  $t = 1$  lze:  $\varphi(x/t) = (\exists y)(1 + y = 1)$  říká 'existuje  $1 - 1$ '
- term  $t = y$  nelze:  $(\exists y)(y + y = 1)$  říká '1 je dělitelné 2'

**problém:** obsahuje  $y$ , po nahrazení bude nově vázané  $(\exists y)$

Term  $t$  je **substituovatelný** za proměnnou  $x$  ve formuli  $\varphi$ , pokud po simultánním nahrazení všech volných výskytů  $x$  za  $t$  nevznikne žádný vázaný výskyt proměnné  $z$   $t$ . Potom je vzniklá formule **instance**  $\varphi$  vzniklá substitucí  $t$  za  $x$ ,  $\varphi(x/t)$ .

- $t$  **není** substituovatelný za  $x$  do  $\varphi$ , právě když  $x$  má volný výskyt v nějaké podformuli  $\varphi$  tvaru  $(Qy)\psi$  a  $y$  se vyskytuje v  $t$

Substituujeme-li do  $\varphi$  za  $x$  term  $t$ , chceme aby výsledná formule 'říkala o  $t$  totéž, co  $\varphi$  o  $x$ '. Např.  $\varphi(x) = (\exists y)(x + y = 1)$

- říká o  $x$ , že 'existuje  $1 - x$ '
- term  $t = 1$  lze:  $\varphi(x/t) = (\exists y)(1 + y = 1)$  říká 'existuje  $1 - 1$ '
- term  $t = y$  nelze:  $(\exists y)(y + y = 1)$  říká ' $1$  je dělitelné  $2$ '

**problém:** obsahuje  $y$ , po nahrazení bude nově vázané  $(\exists y)$

Term  $t$  je **substituovatelný** za proměnnou  $x$  ve formuli  $\varphi$ , pokud po simultánním nahrazení všech volných výskytů  $x$  za  $t$  nevznikne žádný vázaný výskyt proměnné  $z$   $t$ . Potom je vzniklá formule **instance**  $\varphi$  vzniklá substitucí  $t$  za  $x$ ,  $\varphi(x/t)$ .

- $t$  **není** substituovatelný za  $x$  do  $\varphi$ , právě když  $x$  má volný výskyt v nějaké podformuli  $\varphi$  tvaru  $(Qy)\psi$  a  $y$  se vyskytuje v  $t$
- speciálně: konstantní termy jsou vždy substituovatelné

Substituovat  $t$  můžeme vždy do **varianty**  $\varphi$ , ve které přejmenujeme všechny kvantifikované proměnné na nové (které nejsou v  $t$  ani  $\varphi$ )



Substituovat  $t$  můžeme vždy do **varianty**  $\varphi$ , ve které přejmenujeme všechny kvantifikované proměnné na nové (které nejsou v  $t$  ani  $\varphi$ )

Má-li formule  $\varphi$  podformuli tvaru  $(Qx)\psi$  a je-li  $y$  proměnná, že

Substituovat  $t$  můžeme vždy do **varianty**  $\varphi$ , ve které přejmenujeme všechny kvantifikované proměnné na nové (které nejsou v  $t$  ani  $\varphi$ )

Má-li formule  $\varphi$  podformuli tvaru  $(Qx)\psi$  a je-li  $y$  proměnná, že

(i)  $y$  je substituovatelná za  $x$  do  $\psi$ , a

Substituovat  $t$  můžeme vždy do **varianty**  $\varphi$ , ve které přejmenujeme všechny kvantifikované proměnné na nové (které nejsou v  $t$  ani  $\varphi$ )

Má-li formule  $\varphi$  podformuli tvaru  $(Qx)\psi$  a je-li  $y$  proměnná, že

- (i)  $y$  je substituovatelná za  $x$  do  $\psi$ , a
- (ii)  $y$  nemá volný výskyt v  $\psi$ .

Substituovat  $t$  můžeme vždy do **varianty**  $\varphi$ , ve které přejmenujeme všechny kvantifikované proměnné na nové (které nejsou v  $t$  ani  $\varphi$ )

Má-li formule  $\varphi$  podformuli tvaru  $(Qx)\psi$  a je-li  $y$  proměnná, že

- (i)  $y$  je substituovatelná za  $x$  do  $\psi$ , a
- (ii)  $y$  nemá volný výskyt v  $\psi$ .

**Varianta**  $\varphi$  vznikne nahrazením  $(Qx)\psi$  formulí  $(Qy)\psi(x/y)$ , říkáme tak i výsledku postupné variace ve více podformulích.

Substituovat  $t$  můžeme vždy do **varianty**  $\varphi$ , ve které přejmenujeme všechny kvantifikované proměnné na nové (které nejsou v  $t$  ani  $\varphi$ )

Má-li formule  $\varphi$  podformuli tvaru  $(Qx)\psi$  a je-li  $y$  proměnná, že

- (i)  $y$  je substituovatelná za  $x$  do  $\psi$ , a
- (ii)  $y$  nemá volný výskyt v  $\psi$ .

**Varianta**  $\varphi$  vznikne nahrazením  $(Qx)\psi$  formulí  $(Qy)\psi(x/y)$ , říkáme tak i výsledku postupné variace ve více podformulích.

Mějme  $\varphi = (\exists x)(\forall y)(x \leq y)$ :

- $(\exists u)(\forall v)(u \leq v)$  je varianta  $\varphi$

Substituovat  $t$  můžeme vždy do **varianty**  $\varphi$ , ve které přejmenujeme všechny kvantifikované proměnné na nové (které nejsou v  $t$  ani  $\varphi$ )

Má-li formule  $\varphi$  podformuli tvaru  $(Qx)\psi$  a je-li  $y$  proměnná, že

- (i)  $y$  je substituovatelná za  $x$  do  $\psi$ , a
- (ii)  $y$  nemá volný výskyt v  $\psi$ .

**Varianta**  $\varphi$  vznikne nahrazením  $(Qx)\psi$  formulí  $(Qy)\psi(x/y)$ , říkáme tak i výsledku postupné variace ve více podformulích.

Mějme  $\varphi = (\exists x)(\forall y)(x \leq y)$ :

- $(\exists u)(\forall v)(u \leq v)$  je varianta  $\varphi$
- $(\exists y)(\forall y)(y \leq y)$  není varianta kvůli (i):  $y$  není substituovatelná za  $x$  do  $\psi = (\forall y)(y \leq y)$

Substituovat  $t$  můžeme vždy do **varianty**  $\varphi$ , ve které přejmenujeme všechny kvantifikované proměnné na nové (které nejsou v  $t$  ani  $\varphi$ )

Má-li formule  $\varphi$  podformuli tvaru  $(Qx)\psi$  a je-li  $y$  proměnná, že

- (i)  $y$  je substituovatelná za  $x$  do  $\psi$ , a
- (ii)  $y$  nemá volný výskyt v  $\psi$ .

**Varianta**  $\varphi$  vznikne nahrazením  $(Qx)\psi$  formulí  $(Qy)\psi(x/y)$ , říkáme tak i výsledku postupné variace ve více podformulích.

Mějme  $\varphi = (\exists x)(\forall y)(x \leq y)$ :

- $(\exists u)(\forall v)(u \leq v)$  je varianta  $\varphi$
- $(\exists y)(\forall y)(y \leq y)$  není varianta kvůli (i):  $y$  není substituovatelná za  $x$  do  $\psi = (\forall y)(y \leq y)$
- $(\exists x)(\forall x)(x \leq x)$  není varianta kvůli (ii):  $x$  má volný výskyt v  $\psi = (x \leq y)$